

---

# Bioquímica

## Visão Geral

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

## SUMÁRIO

## Neste módulo

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 01 Introdução . . . . .                | 3  |
| 02 Sistema de tampão . . . . .         | 5  |
| 03 Visão Geral (continuação) . . . . . | 7  |
| 04 Visão Geral (continuação) . . . . . | 10 |
| 05 Visão Geral (continuação) . . . . . | 12 |
| 06 Visão Geral (continuação) . . . . . | 15 |
| 07 Ciclo de Krebs . . . . .            | 17 |
| 08 Fosforilação Oxidativa . . . . .    | 18 |
| 09 Referências . . . . .               | 19 |

## 01

## VISÃO GERAL

## Introdução

## Conceito Geral

## PONTOS-CHAVE

Ramo da ciência que estuda a composição química dos seres vivos, suas moléculas e os processos metabólicos que permitem a vida.

*Todos organismos vivos utilizam o mesmo tipo de moléculas básicas: **água, aminoácidos, açúcares, lipídeos e nucleotídeos**. A partir delas, formam-se as biomoléculas complexas: **Proteínas, ácidos nucleicos, polissacarídeos e lipídeos**.*

## Propriedades da água

A água é o solvente universal, essencial para transporte de substâncias e meio das reações bioquímicas, garantindo a **homeostase** e manutenção da vida

## Ponto de fusão

Capacidade de manter

## e ebulição

o equilíbrio interno

## Devido às ligações de hidrogênio, garante

estabilidade e estado líquido em grande faixa de temperatura

## Solubilidade e transporte

Dissolve substâncias polares e iônicas, permitindo o transporte no sangue, linfa, saliva, lágrimas e suor. Sendo assim, facilita o transporte de nutrientes e metabólitos no organismo

Atua como meio de difusão de gases, íons e moléculas

## Calor específico

### elevado

A água forma muitas ligações de hidrogênio, para aumentar a temperatura é preciso romper parcialmente essas ligações, o que exige muita energia.

Contudo, a água consegue absorver ou perder grandes quantidades de calor sem variar sua temperatura

Tecidos com maior metabolismo têm mais água  
Atua como reagente ou produto em processos vitais como: **Desidratação, hidrólise, respiração aeróbica, fotossíntese.**

*Quando há perda excessiva de água há desequilíbrio corporal*

*Moléculas apolares como hidrocarbonetos e lipídeos não se dissolvem em água*

*Atua como meio de difusão no citoplasma celular*

## Sais minerais e íons

Os sais se dissociam em íons no meio aquoso → participam de reações bioquímicas e estruturam tecidos  
Não fornecem energia mas são essenciais à vida

*Podem estar:*

*Dispersos em solução*

*Combinados a moléculas orgânicas*

*Formando estruturas sólidas como ossos e dentes*

**Cálcio ( $\text{Ca}^{2+}$ ):** Essencial para a mineralização dos dentes e ossos; atua na contração muscular e coagulação sanguínea.

**Fósforo ( $\text{PO}_4^{3-}$ ):** Junto ao cálcio, compõe hidroxiapatita, conferindo dureza ao esmalte e à dentina.

**Flúor ( $\text{F}^-$ ):** Fortalece o esmalte dentário e previne cáries ao tornar a estrutura mineral mais resistente à desmineralização.

**Sódio ( $\text{Na}^+$ ) e Potássio ( $\text{K}^+$ ):** Importantes para o equilíbrio hídrico, condução nervosa e secreção salivar.

**Magnésio ( $\text{Mg}^{2+}$ ):** Cofator enzimático e envolvido no metabolismo energético.

**Cloro ( $\text{Cl}^-$ ):** Participa do equilíbrio osmótico e da formação do ácido clorídrico gástrico.

**Ferro ( $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ ):** Essencial para o transporte de oxigênio (hemoglobina) e para enzimas oxidativas.

**Zinco ( $\text{Zn}^{2+}$ ):** Importante na cicatrização, na atividade enzimática e na percepção do paladar.

### ANOTAÇÕES

## 02

## VISÃO GERAL

## Sistema de tampão

## PONTOS-CHAVE

Conjunto de substâncias que resistem a variações bruscas de pH, mantendo o equilíbrio ácido-básico dos fluidos biológicos.

## T. Bicarbonato



Neutraliza ácidos e bases fracas. → Importante na regulação do pH salivar  
protege  
contra desmineralização dentária.

## T. Fosfato



Atua principalmente no meio intracelular e nos fluidos renais.  
Relevante para o equilíbrio iônico em tecidos bucais.

## T. Proteínas

Aminoácidos podem aceitar ou doar prótons.  
Importantes no meio intracelular e no plasma.  
ex.: hemoglobina, albumina)  
*Mantêm o pH da saliva em torno de 6,7 – 7,4.  
Impedem a queda excessiva do pH após ingestão de açúcares (evita desmineralização e cárie).  
Apoiam processos inflamatórios e de cicatrização.*

## Carboidratos

Moléculas orgânicas formadas por C, H e O.  
Principal fonte de energia do organismo.  
Também exercem funções estruturais e de reserva.

## Classificação

**Monossacarídeos** → unidades simples  
ex.: glicose, frutose, galactose  
**Oligossacarídeos** → poucos monossacarídeos ligados  
ex.: sacarose, lactose, maltose → **Polissacarídeos**  
cadeias longas  
ex.: amido, glicogênio, celulose

## Funções

### Energia imediata

(glicose → principal combustível celular).

### Reserva energética

(glicogênio em animais, amido em vegetais).

### Estrutural

(celulose na parede celular, quitina em exoesqueletos).

### Reconhecimento celular

(glicoproteínas e glicolipídeos nas membranas)

## Lipídios

Moléculas orgânicas formadas principalmente por carbono (C), hidrogênio (H) e oxigênio (O), com pequenas quantidades de outros elementos em alguns casos (como fósforo ou nitrogênio).

Eles são insolúveis em água (hidrofóbicos), mas solúveis em solventes orgânicos (como álcool, éter ou clorofórmio).

## Funções

### Energia imediata

(glicose → principal combustível celular).

### Reserva energética

(glicogênio em animais, amido em vegetais).

### Estrutural

(celulose na parede celular, quitina em exoesqueletos).

### Reconhecimento celular

(glicoproteínas e glicolipídeos nas membranas)

## ANOTAÇÕES

## 03

## VISÃO GERAL

## Visão Geral (continuação)

## □ Lipídeos Resumidos

| Tipo         | O que é                  | Função                 | Exemplo                  |
|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Glicérides   | Glicerol + ácidos graxos | Energia e proteção     | Óleos e gorduras         |
| Fosfolípidos | Glicerol + fosfato       | Membranas celulares    | Fosfatidilcolina         |
| Esteróides   | Derivados do colesterol  | Hormônios e vitamina D | Colesterol, testosterona |
| Ceras        | Ácido graxo + álcool     | Impermeabilização      | Cera de abelha           |
| Carotenóides | Pigmentos lipossolúveis  | Cor e antioxidantes    | β-caroteno, licopeno     |

## Tipos lipídios

## Glicérides

## PONTOS-CHAVE

- **Gorduras (saturadas)**: Origem animal, sólidas, aumentam colesterol ruim (LDL)
- **Óleos (insaturados)**: Origem vegetal/peixes, líquidos, ajudam a controlar o colesterol
- **Gorduras trans**: Industrializadas, muito prejudiciais à saúde

**Fosfolípidos**

- Glicerol + 2 ácidos graxos + grupo fosfato
- Parte polar (hidrofílica) e parte apolar (hidrofóbica) → Principal componente da membrana celular

**Esteróides** → Estrutura em anéis de carbono → Formação de hormônios e estabilidade da membrana

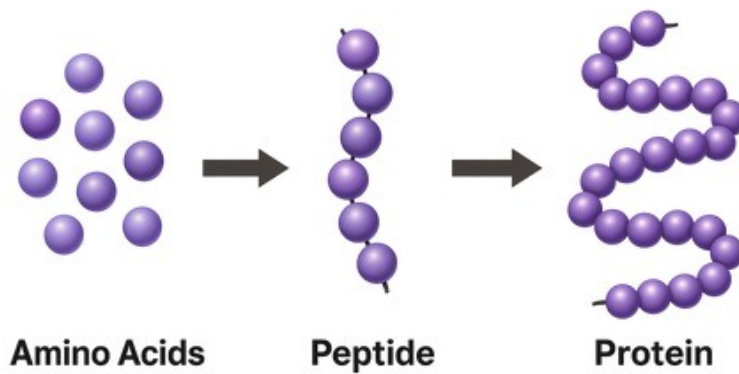
**Cerídeos (ceras)**

- Impermeabilização e proteção (plantas e animais)
- Protegem contra perda de água e agentes externos

**Carotenóides**

- Pigmentos encontrados em vegetais
- Antioxidante e produção de vitamina A
- Auxiliam na visão e na proteção celular

## Aminoácidos e proteínas



### Aminoácidos Peptídios Proteína

## Aminoácidos

### Unidades básicas que formam as proteínas

Compostos por: grupo amino ( $-\text{NH}_2$ ), grupo carboxila ( $-\text{COOH}$ ), hidrogênio e um radical (R)  
Existem 20 aminoácidos principais

#### Essenciais

#### Não essenciais

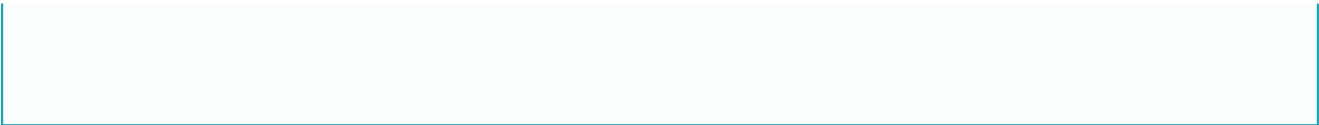
Não produzidos pelo corpo,  
Produzidos pelo próprio  
obtidos pela alimentação  
organismo

## Proteínas

Macromoléculas orgânicas formadas por cadeias de aminoácidos ligados por ligações peptídicas.  
Composição: Contêm carbono (C), hidrogênio (H), oxigênio (O), nitrogênio (N) e, em alguns casos, enxofre (S).



### ANOTAÇÕES



## 04

## VISÃO GERAL

## Visão Geral (continuação)

## PONTOS-CHAVE

Primária  
Secundária

## Funções

**Estrutural**

→ Formam a base de tecidos como pele, músculos, cabelo e unhas.

Exemplo: colágeno, queratina.

**Enzimática**

→ Atuam como catalisadores biológicos, acelerando reações químicas.

Exemplo: amilase, lipase.

**Hormonal**

→ Regulam processos fisiológicos.

Exemplo: insulina, glucagon

**Imunológica** → Defendem o corpo contra agentes estranhos.

Exemplo: anticorpos (imunoglobulinas)

**Transporte e armazenamento**

→ Carregam substâncias essenciais no sangue ou células.

Exemplo: hemoglobina (transporta  $O_2$ ), ferritina (armazena ferro)

**Contrátil e motora**

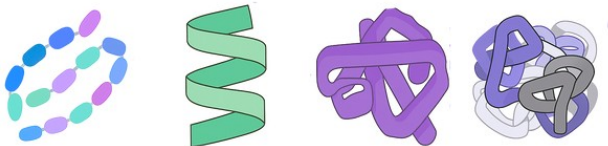
→ Responsáveis pelo movimento celular e muscular.

Exemplo: actina e miosina.

**Receptora**

→ Captam sinais químicos e transmitem informações para as células.

Exemplo: receptores de membrana.



### METABOLISMO DA PROTEÍNA (RESUMO)

| Etapa             | O que acontece                                                   | Principais pontos                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Digestão</b>   | Quebra das proteínas em peptídeos e aminoácidos                  | Enzimas: pepsina, tripsina, quimotripsina                                   |
| <b>Absorção</b>   | Aminoácidos passam do intestino para o sangue e chegam ao fígado | Podem ser usados para síntese, energia ou reconvertidos em glicose/lipídios |
| <b>Síntese</b>    | Produção de novas proteínas a partir dos aminoácidos             | Funções: formação de enzimas, hormônios e tecidos (ex: músculo)             |
| <b>Degradação</b> | Proteínas usadas ou em excesso são quebradas                     | Nitrogênio → ureia (urina); Carbono → energia, glicose ou lipídios          |

Terciária  
Quaternária

## Digestão

### Síntese proteica

Processo pelo qual a célula produz proteínas a partir da informação genética do DNA.

#### Transcrição (núcleo)

- O DNA é copiado em RNA mensageiro (mRNA).
- O mRNA leva a informação genética para o citoplasma.

#### Tradução (ribossomos)

- O mRNA é lido em códons (trincas de bases).
- O tRNA transporta os aminoácidos corretos.
- Os aminoácidos são ligados em sequência, formando a proteína.

#### Resultado final

- Cadeia polipeptídica que pode sofrer modificações para se tornar funcional.

)

#### ANOTAÇÕES

## 05

## VISÃO GERAL

## Visão Geral (continuação)



www.todoestudo.com.br

## PONTOS-CHAVE

**Complexo enzima-substrato:** estrutura intermediária

formada quando o substrato se liga ao sítio ativo.

**Liberação:** a enzima libera o produto e pode ser reutilizada em novas reações.

## Metabolismo

### Conjunto de reações químicas que mantém a vida, dividido

em:

**Catabolismo** → degradação de moléculas (libera energia). → **Anabolismo**  
síntese de moléculas (consome energia).

#### Regulação enzimática:

**Inibição competitiva:** inibidor compete com o substrato pelo sítio ativo.

**Inibição não competitiva:** inibidor se liga em outro local da enzima, alterando sua atividade.

**Feedback:** o acúmulo do produto final pode inibir etapas anteriores, equilibrando o metabolismo.

#### Feedback Negativo

Mais comum

Mantém homeostase (equilíbrio)

Produto final inibe o estímulo inicial

Resultado: estabilidade e autorregulação

Exemplos: glicemia (insulina/glucagon),  
hormônios da tireoide, temperatura corporal

#### Feedback Positivo

Mais raro

Amplifica processo até um ponto final

Produto final estimula ainda mais o processo

Resultado: intensificação rápida e forte

Exemplos: parto (ocitocina), coagulação sanguínea, potencial de ação neuronal

## Coenzimas e Vitaminas

As coenzimas são moléculas orgânicas derivadas, em grande parte, das **vitaminas hidrossolúveis do complexo B**. Elas se ligam às enzimas e funcionam como carreadoras temporárias de elétrons, átomos ou grupos químicos, tornando as reações bioquímicas mais rápidas e eficientes.

## Tipos

**NAD<sup>+</sup> / NADP<sup>+</sup> (niacina – B3):** Transportam elétrons e prótons em reações de oxirredução.

**FAD (riboflavina – B2):** também envolvidos em oxirredução, participam da cadeia respiratória.

**Coenzima A (ácido pantotênico – B5):** transporta grupos acila (como acetil-CoA) no metabolismo energético e de ácidos graxos.

**TPP – pirofosfato de tiamina (tiamina – B1):** atua na descarboxilação de  $\alpha$ -cetoácidos e no metabolismo de carboidratos.

**PLP – fosfato de piridoxal (piridoxina – B6):** essencial em transaminações e metabolismo de aminoácidos.

**Biotina (B7):** coenzima de carboxilases, importante em síntese de ácidos graxos e gliconeogênese.

**THF – tetraidrofolato (ácido fólico – B9):** carreador de grupos de carbono em reações de síntese de nucleotídeos.

**Cobalamina (B12):** participa de reações de metilação e metabolismo de ácidos graxos ímpares.

### ANOTAÇÕES

## 06

## VISÃO GERAL

## Visão Geral (continuação)

## PONTOS-CHAVE

As coenzimas funcionam como intermediárias funcionais, transferindo grupos químicos entre diferentes reações, e são indispensáveis para a maioria das vias metabólicas (respiração celular, síntese de DNA, metabolismo energético e proteínas).

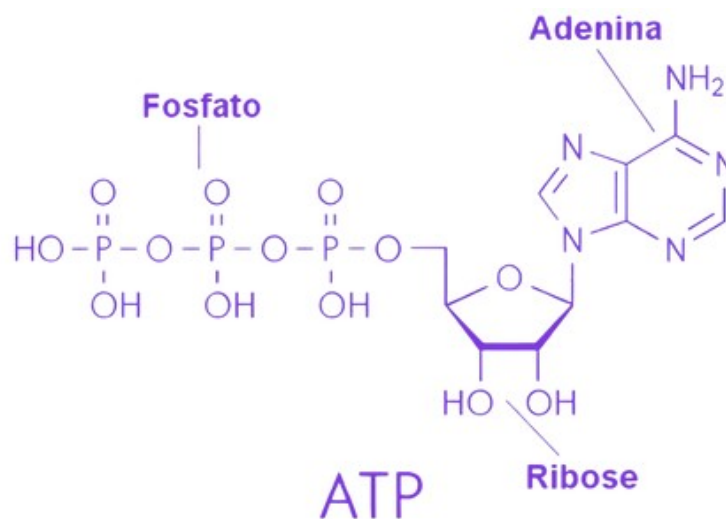
## Bioenergética e ATP

Bioenergética é o estudo de como os organismos captam, transformam, armazenam e utilizam energia.

Essa energia é fundamental para manter a vida, permitindo processos como contração muscular, síntese de moléculas, transmissão nervosa e transporte ativo.

A energia química dos nutrientes (carboidratos, lipídios e proteínas) é transformada em **ATP** (adenosina trifosfato), a “moeda energética” das células.

## ATP



É a moeda energética da célula.

Armazena e fornece energia para os processos biológicos.

**Participa em:**

Contração muscular

Transporte ativo de íons e moléculas

Síntese de macromoléculas (proteínas, DNA, RNA, lipídios)

Regulação de vias metabólicas

Quando a ligação entre o 2º e 3º fosfato é quebrada → **libera energia**

Reação:



Também pode formar AMP (se perder 2 fosfatos).

**Glicólise** (no citoplasma) – gera ATP rápido, mas pouco (2 ATP).

**Ciclo de Krebs + Fosforilação oxidativa (na mitocôndria)** – gera muito ATP (30–34 ATP por molécula de glicose).

**$\beta$ -oxidação de ácidos graxos** – muito eficiente energeticamente.

**Fermentação** – gera pouco ATP (2 ATP por glicose).

*O ATP é constantemente gasto e regenerado.*

*Uma célula humana consome e regenera todo o seu peso em ATP diariamente.*

*Enzimas chamadas ATPases catalisam sua hidrólise.*

### Ocorre na matriz mitocondrial.

É a via central do metabolismo, recebendo acetil-CoA de carboidratos, lipídios e proteínas.

Principal função: oxidar o acetil-CoA para CO<sub>2</sub> e transferir elétrons para NAD<sup>+</sup> e FAD.

#### Etapas principais:

1. Condensação: Acetil-CoA + oxaloacetato → citrato.
2. Isomerização: Citrato → isocitrato.
3. Descarboxilações oxidativas: Formação de CO<sub>2</sub> e NADH (isocitrato →  $\alpha$ -cetoglutarato → succinil-CoA).
4. Conversões energéticas: Succinil-CoA → succinato (gera GTP/ATP). → → → 5. Reoxidações: Succinato fumarato malato oxaloacetato (formando FADH<sub>2</sub> e NADH).

#### Produtos por cada Acetil-CoA

3 NADH

1 FADH<sub>2</sub>

*Como cada glicose gera 2 acetil-CoA, o ciclo*

*rende o dobro desses valores.*

*rende o dobro desses valores.*

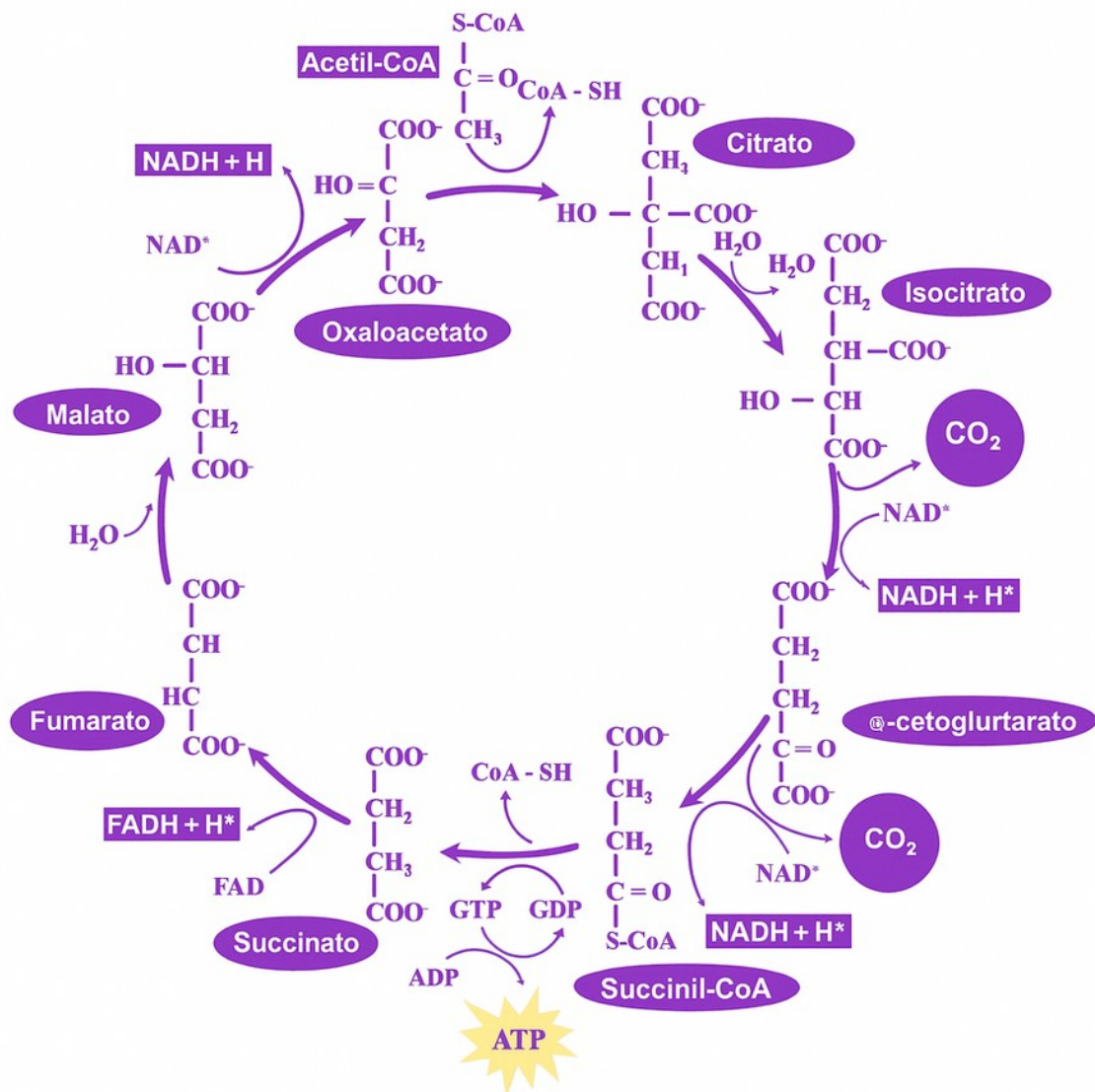
2 CO<sub>2</sub>

#### ANOTAÇÕES

## 07

## VISÃO GERAL

## Ciclo de Krebs



ANOTAÇÕES

## 08

## VISÃO GERAL

## Fosforilação Oxidativa

## PONTOS-CHAVE

Ocorre na membrana interna da mitocôndria.

NADH e FADH<sub>2</sub> doam elétrons à cadeia transportadora.

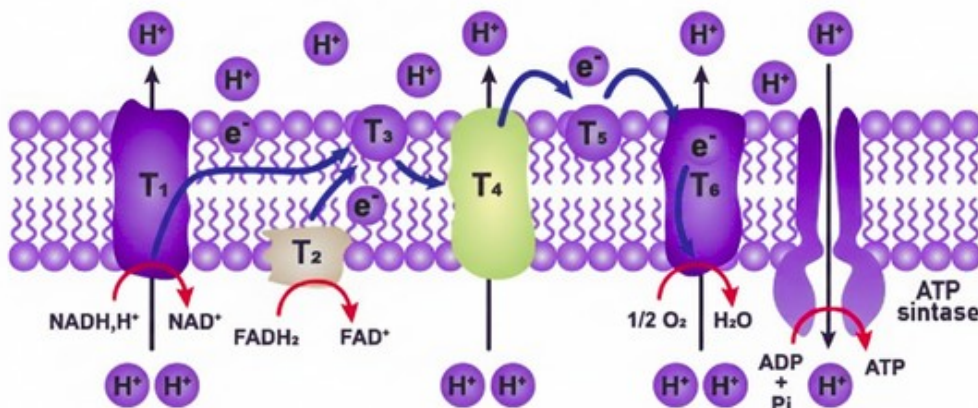
Os elétrons percorrem os complexos até o O<sub>2</sub>, que é oceptor final, formando H<sub>2</sub>O.

Durante o transporte, prótons (H<sup>+</sup>) são bombeados para o espaço intermembranar, criando um gradiente eletroquímico.

Esse gradiente move os prótons de volta através da ATP sintase, que usa a energia para converter **ADP + Pi → ATP**.

**Resultado:** produção eficiente de ATP (principal fonte de energia celular).

## Fosforilação oxidativa



## ANOTAÇÕES

## 09

## VISÃO GERAL

## Referências

## PONTOS-CHAVE

LOPES, M. C.; OLIVEIRA, L. M.; ROCHA, J. B. T. Bioquímica básica: fundamentos e aplicações na área da saúde. Revista de Ciências Médicas e Biológicas, v. 15, n. 1, p. 1-12, 2016.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rcmb/a/4hC9L5bHFV7X9pQXxJpM5fF/?lang=pt>. .

RODWELL, V. W. Conceitos básicos em bioquímica. Educação em Bioquímica e Biologia

Molecular, v. 30, n. 1, p. 1-4, 2002. Disponível em:

<https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bmb.2002.494030010273>.

KHAN ACADEMY. Bioquímica. Khan Academy, 2024. Disponível em:

<https://www.khanacademy.org/science/biology/biochemistry>.

## ANOTAÇÕES

---

# Bioquímica

## Ciclo de Krebs

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 2

## SUMÁRIO

## Neste módulo

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 01 Ciclo de Krebs . . . . . | 3 |
|-----------------------------|---|

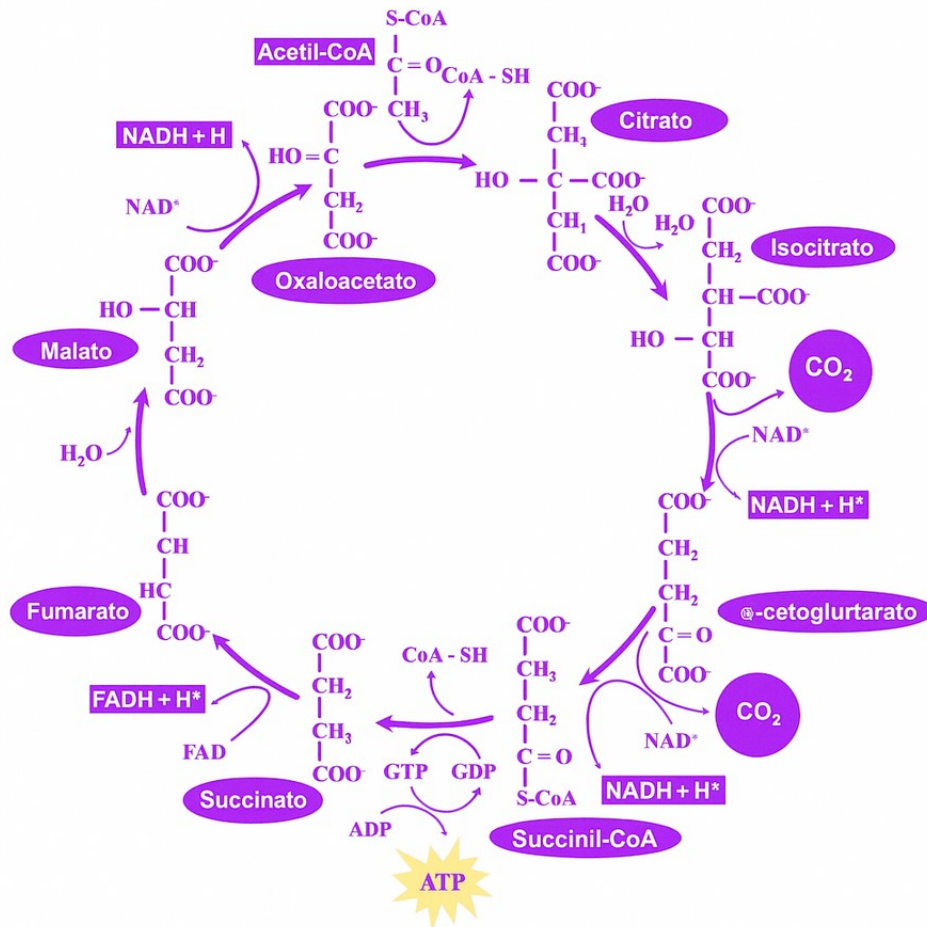
## 01

## CICLO DE KREBS

## Ciclo de Krebs

## PONTOS-CHAVE

quebrar o acetil-CoA para liberar elétrons de alta energia e produzir moléculas transportadoras de energia (NADH, FADH<sub>2</sub>) e ATP. O ciclo se inicia quando a acetil-CoA (derivada de carboidratos, gorduras e proteínas) se liga ao oxaloacetato de 4 carbonos para formar citrato de 6 carbonos, e em seguida, passa por uma série de 8 reações que liberam CO<sub>2</sub>, geram energia e regeneram o oxaloacetato para um novo ciclo.



## ANOTAÇÕES

---

# Bioquímica

## Fosforilação Oxidativa

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 3

## SUMÁRIO

## Neste módulo

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 01 Fosforilação Oxidativa . . . . . | 3 |
|-------------------------------------|---|

## 01

## FOSFORILAÇÃO OXIDATIVA

## Fosforilação Oxidativa

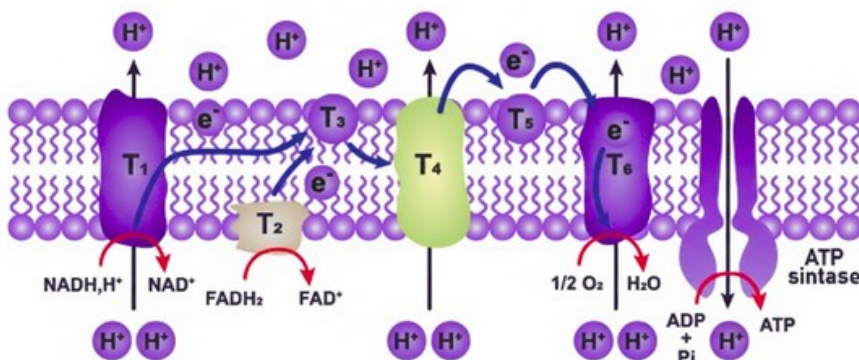
## PONTOS-CHAVE

Ocorre na membrana interna da mitocôndria. NADH e FADH<sub>2</sub> doam elétrons à cadeia transportadora. Os elétrons percorrem os complexos até o O<sub>2</sub>, que é o aceptor final, formando H<sub>2</sub>O. Durante o transporte, prótons (H<sup>+</sup>) são bombeados para o espaço intermembranar, criando um gradiente eletroquímico. Esse gradiente move os prótons de volta através da ATP sintase, que usa a energia para converter **ADP + Pi → ATP**. **Resultado:** produção eficiente de ATP (principal fonte de energia celular).

A cadeia transportadora de elétrons (CTE) é composta por 4 complexos principais (I, II, III e IV) e por carreadores móveis (ubiquinona/Q e citocromo c). O **Complexo I** recebe elétrons do NADH; o Complexo II, do FADH<sub>2</sub>. Apenas o Complexo I bombeia prótons. O Complexo II não. A **ubiquinona** (CoQ) transporta elétrons dos Complexos I/II para o Complexo III. O **citocromo c** leva os elétrons do Complexo III até o Complexo IV. No **Complexo IV**, ocorre a redução do O<sub>2</sub> a água, etapa crítica e altamente regulada. Cada NADH gera aproximadamente 2,5 ATP; cada FADH<sub>2</sub>, 1,5 ATP, pois entra mais tarde na cadeia. O bombeamento de prótons ocorre nos Complexos I, III e IV, aumentando o gradiente que impulsiona a ATP sintase. A **ATP sintase** (Complexo V) possui duas subunidades: F<sub>0</sub> (canal de prótons) e F<sub>1</sub> (responsável pela síntese de ATP). A força que dirige o retorno dos prótons é chamada de força protonmotriz, composta pelo gradiente químico (diferença de H<sup>+</sup>) e elétrico (diferença de cargas). A fosforilação oxidativa depende do suprimento contínuo de O<sub>2</sub>, se o oxigênio acaba, toda a cadeia para, e a célula passa a depender da glicólise anaeróbica.

**Inibidores importantes:** Rotenona (Complexo I), Antimicina A (Complexo III), Cianeto e azida (Complexo IV), Oligomicina (ATP sintase). Desacopladores (como 2,4-DNP) dissipam o gradiente de prótons, fazendo a energia virar calor em vez de ATP. A fosforilação oxidativa está fortemente integrada ao ciclo de Krebs: quanto mais NADH/FADH<sub>2</sub> produzidos, maior a atividade da CTE. Parte da energia pode escapar como espécies reativas de oxigênio (EROS), como superóxido, que são controladas por sistemas antioxidantes.

## Fosforilação oxidativa



## ANOTAÇÕES

---

# Bioquímica

## Fluxo Salivar na Cavidade Oral

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 4

## SUMÁRIO

## Neste módulo

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 01 Introdução . . . . .                         | 3  |
| 02 Glândulas Salivares . . . . .                | 4  |
| 03 Formação da saliva . . . . .                 | 5  |
| 04 Regulação do fluxo salivar . . . . .         | 6  |
| 05 Saliva em repouso e estimulada . . . . .     | 8  |
| 06 Características físico-químicas . . . . .    | 9  |
| 07 Osmolaridade e tonicidade . . . . .          | 10 |
| 08 Composição inorgânica . . . . .              | 11 |
| 09 Compostos orgânicos . . . . .                | 12 |
| 10 Proteínas Salivares . . . . .                | 13 |
| 11 Sistema tampão salivar . . . . .             | 14 |
| 12 pH salivar e equilíbrio ácido-base . . . . . | 15 |
| 13 Formação da película adquirida . . . . .     | 16 |
| 14 Compostos antimicrobianos . . . . .          | 17 |
| 15 Hipossalivação . . . . .                     | 18 |
| 16 Xerostomia . . . . .                         | 19 |
| 17 Avaliação do fluxo salivar . . . . .         | 20 |

## 01

## FLUXO SALIVAR NA CAVIDADE ORAL

## Introdução

A saliva é um fluido biológico essencial para a manutenção da homeostase da cavidade bucal, ou seja, para o **equilíbrio químico, físico e microbiológico do meio oral**. Embora seja formada predominantemente por água, ela contém uma variedade de substâncias orgânicas e inorgânicas que exercem funções altamente especializadas. Do ponto de vista bioquímico, a saliva não deve ser entendida apenas como um líquido responsável por umedecer a boca, mas como uma **secreção complexa, dinâmica e funcional**, capaz de participar da digestão, da proteção dos dentes, da defesa contra microrganismos, da lubrificação da mucosa e da regulação do pH.

A composição salivar envolve **eletrólitos, proteínas, enzimas, glicoproteínas, imunoglobulinas, íons minerais, compostos nitrogenados e moléculas com ação antimicrobiana**. Cada componente possui uma função específica dentro do ambiente oral. O bicarbonato, por exemplo, participa da neutralização dos ácidos; o cálcio e o fosfato contribuem para a remineralização do esmalte dentário; a amilase atua na digestão inicial dos carboidratos; as mucinas promovem lubrificação; e moléculas como IgA, lisozima e lactoferrina auxiliam na defesa contra microrganismos. Dessa forma, a saliva atua como um sistema bioquímico integrado.

A bioquímica da saliva também está diretamente relacionada à **prevenção de doenças bucais**. Quando o fluxo salivar está adequado e sua composição se mantém equilibrada, a cavidade oral possui maior capacidade de resistir à cárie, à desmineralização dental, às infecções e às lesões de mucosa. Por outro lado, alterações na quantidade ou na qualidade da saliva podem comprometer várias funções protetoras. A **hipossalivação**, por exemplo, reduz a capacidade tampão, diminui a lubrificação, prejudica a limpeza natural da boca e favorece o crescimento de microrganismos patogênicos. Por isso, compreender a saliva em nível bioquímico é fundamental para entender a saúde bucal.



## ANOTAÇÕES

## 02

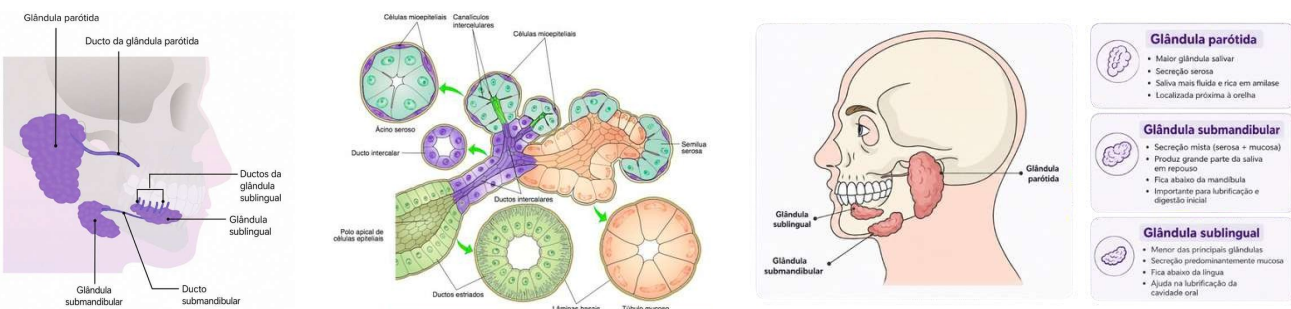
FLUXO SALIVAR NA CAVIDADE ORAL  
Glândulas Salivares

As glândulas salivares não produzem todas o mesmo tipo de saliva. Cada glândula possui características celulares específicas e, por isso, secreta um fluido com composição bioquímica diferente. As **glândulas parótidas** são formadas principalmente por células serosas e produzem uma saliva mais aquosa, fluida e rica em enzimas, especialmente amilase salivar. Essa secreção tem maior participação na digestão inicial dos carboidratos e costuma ser mais evidente quando há estímulo mastigatório ou alimentar.

As **glândulas submandibulares** apresentam secreção mista, pois possuem células serosas e mucosas. Por isso, sua saliva combina características aquosas e viscosas. Essa glândula é responsável por grande parte do volume salivar em repouso e contribui tanto para a lubrificação quanto para a presença de proteínas e eletrólitos no meio oral. Sua secreção é importante para manter a cavidade bucal úmida mesmo quando o indivíduo não está se alimentando.

As **glândulas sublinguais** produzem uma saliva mais viscosa, devido à predominância de células mucosas. Essa secreção é rica em mucinas, glicoproteínas responsáveis por formar uma camada lubrificante sobre a mucosa oral. Essa característica é essencial para proteger os tecidos contra atrito, ressecamento e pequenas lesões. Já as glândulas salivares menores, espalhadas pela mucosa oral, também produzem secreção mucosa e ajudam a manter regiões específicas da boca constantemente hidratadas.

## Estruturas Glândulas Salivares



## ANOTAÇÕES

## 03

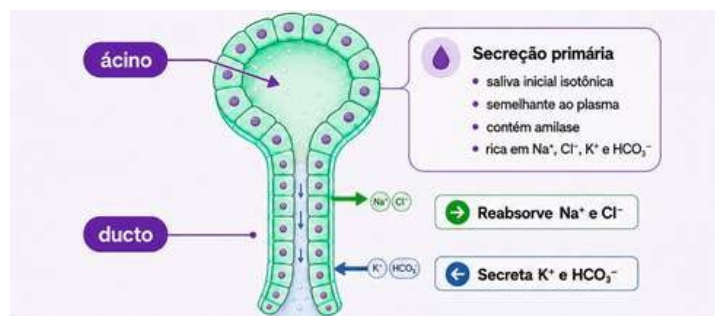
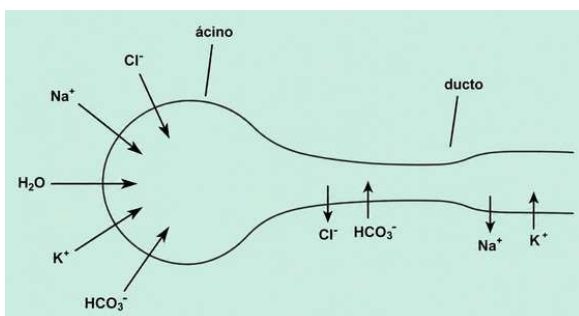
## FLUXO SALIVAR NA CAVIDADE ORAL

## Formação da saliva

A formação da saliva ocorre nas glândulas salivares e envolve duas etapas principais: a **produção da saliva primária** pelas células acinares e a **modificação dessa secreção** durante sua passagem pelos ductos salivares. Os ácinos são unidades secretoras formadas por células especializadas, que podem ser serosas, mucosas ou mistas. As **células serosas** produzem uma secreção mais aquosa, rica em proteínas e enzimas, especialmente amilase salivar. Já as **células mucosas** produzem secreção mais espessa, rica em mucinas, responsáveis pela lubrificação e proteção da mucosa oral

Na primeira etapa, as **células acinares** produzem uma saliva primária isotônica em relação ao plasma. Isso significa que, inicialmente, a concentração de solutos na saliva é semelhante à concentração encontrada no sangue. Nessa fase, a saliva apresenta concentrações de sódio e cloro parecidas com as plasmáticas, além de água e componentes orgânicos secretados pelas próprias células glandulares. O movimento de íons através das membranas celulares gera gradientes osmóticos que permitem a passagem de água para o lúmen dos ácinos, formando o fluido salivar inicial.

Depois de formada, a saliva primária passa pelos **ductos salivares**, onde ocorre importante modificação de sua composição. Nos ductos, principalmente nos ductos estriados, há reabsorção de sódio e cloro e secreção de potássio e bicarbonato. Como as células ductais são relativamente pouco permeáveis à água, a remoção de íons não é acompanhada por igual reabsorção de água. Por isso, a saliva final liberada na cavidade bucal torna-se hipotônica em relação ao plasma, apresentando menor concentração de sódio e cloro. Esse processo demonstra que a saliva não é simplesmente produzida e liberada, mas passa por ajustes bioquímicos antes de exercer suas funções.



## ANOTAÇÕES

## 04

## FLUXO SALIVAR NA CAVIDADE ORAL

## Regulação do fluxo salivar

O fluxo salivar é regulado principalmente pelo sistema nervoso autônomo, que controla a atividade das glândulas salivares de acordo com os estímulos recebidos pelo organismo. A estimulação parassimpática geralmente provoca secreção salivar abundante, aquosa e rica em eletrólitos, favorecendo a limpeza da cavidade bucal, a diluição de substâncias e a neutralização de ácidos. Já a estimulação simpática tende a produzir saliva em menor volume, porém mais rica em proteínas, o que pode aumentar sua viscosidade. Essa regulação mostra que a saliva muda sua composição de acordo com a situação fisiológica.

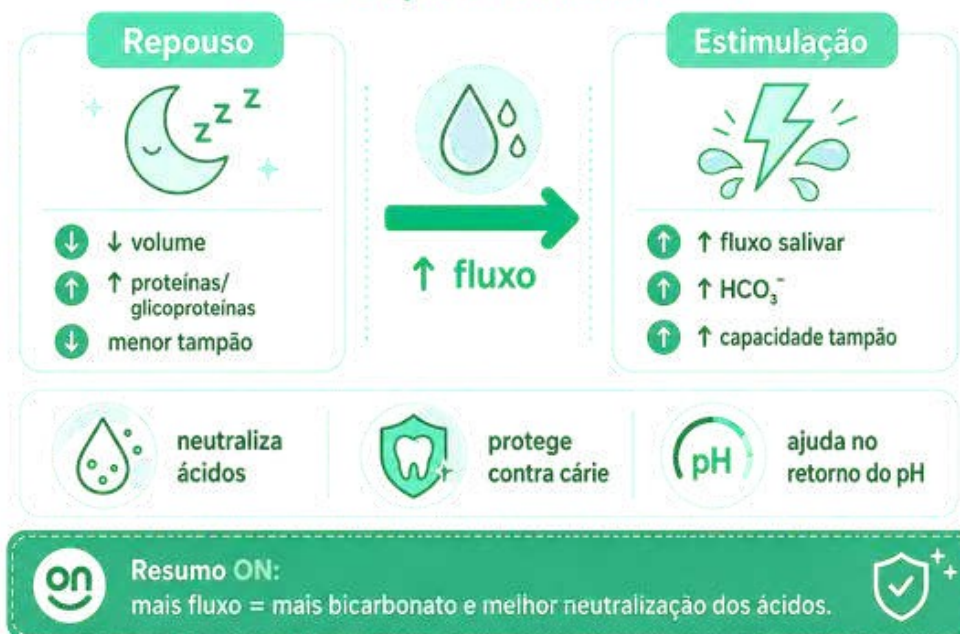
Diversos estímulos podem modificar a quantidade e a composição da saliva. A mastigação é um dos principais estímulos mecânicos, pois ativa receptores presentes na boca e aumenta o fluxo salivar. O cheiro, a visão e até o pensamento em alimentos também podem estimular a produção de saliva por meio de reflexos nervosos. Estímulos químicos, como alimentos ácidos, cítricos ou condimentados, aumentam rapidamente o fluxo salivar para diluir e neutralizar substâncias irritantes. Por outro lado, estados emocionais como medo, ansiedade, estresse e depressão podem reduzir a salivação, causando sensação de boca seca.

A **velocidade do fluxo** salivar tem grande importância bioquímica, pois altera a concentração dos componentes salivares. Em repouso, a saliva costuma ser produzida em menor volume e pode apresentar maior concentração relativa de proteínas e glicoproteínas. Durante a estimulação, o fluxo pode aumentar bastante, e a concentração de bicarbonato tende a se elevar, fortalecendo a capacidade tampão da saliva. Isso significa que a saliva estimulada é especialmente importante após as refeições, pois ajuda a neutralizar os ácidos produzidos pelas bactérias do biofilme dental e contribui para o retorno do pH bucal a níveis adequados.



# Velocidade do fluxo salivar

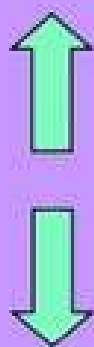
Esquema resumido



|                              | Hipossalivação     | Condição Normal |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| Fluxo salivar não estimulado | < 0,1 mL/min       | 0,3 mL/min      |
| Fluxo salivar estimulado     | < 0,5 a 0,7 mL/min | 1,5 mL/min      |



**Fluxo**



$\text{Na}^+ \text{Cl}^- \text{HCO}_3^-$

$\text{Mg}^{++} \text{HPO}_4^{--}$

ANOTAÇÕES

## 05

## FLUXO SALIVAR NA CAVIDADE ORAL

## Saliva em repouso e estimulada

A saliva pode apresentar composição diferente dependendo do estado funcional das glândulas salivares. Em **repouso**, quando a pessoa não está mastigando, falando muito ou recebendo estímulos alimentares intensos, o fluxo salivar é menor e mais lento. Nessa condição, a saliva tende a apresentar maior concentração relativa de proteínas e glicoproteínas, principalmente mucinas, que são importantes para manter a mucosa oral lubrificada e protegida. A saliva em repouso é essencial para manter a boca úmida durante o dia e também durante períodos em que não há alimentação.

A **saliva estimulada** ocorre quando há aumento da atividade das glândulas salivares, geralmente provocado pela mastigação, pelo cheiro dos alimentos, pelo sabor, por estímulos químicos ou até pela expectativa de comer. Nessa situação, o fluxo salivar pode aumentar bastante, tornando a saliva mais abundante e fluida. Esse aumento do fluxo melhora a limpeza mecânica da cavidade oral, ajuda a remover restos alimentares, dilui ácidos e favorece a deglutição. Bioquimicamente, a saliva estimulada costuma apresentar maior concentração de bicarbonato, o que fortalece sua capacidade tampão.

A diferença entre saliva em repouso e saliva estimulada é muito importante para compreender a proteção bucal. Em repouso, a saliva mantém a lubrificação constante e protege a mucosa contra ressecamento e atrito. Já durante a estimulação, ela atua de forma mais intensa na neutralização de ácidos, na digestão inicial dos alimentos e na limpeza da boca após as refeições. Portanto, essas duas condições não são opostas, mas complementares: a saliva em repouso protege continuamente, enquanto a saliva estimulada responde às necessidades aumentadas da cavidade oral durante a alimentação.



## ANOTAÇÕES

## 06

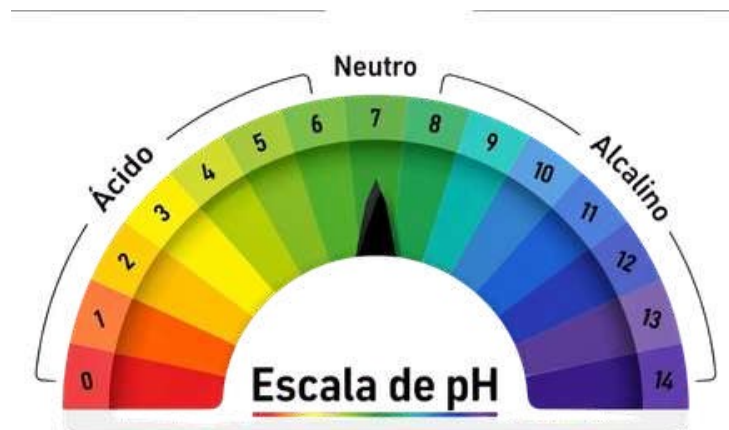
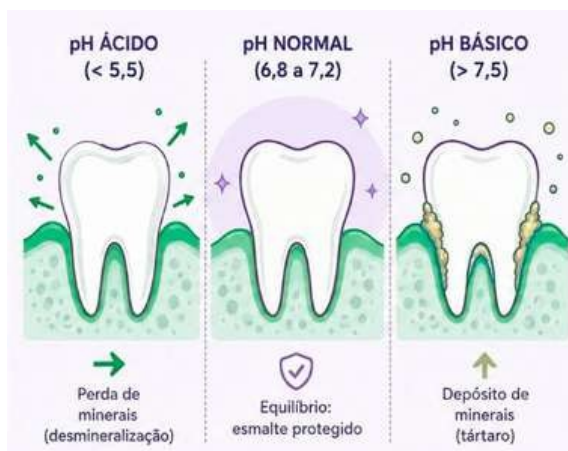
## FLUXO SALIVAR NA CAVIDADE ORAL

## Características físico-químicas

A saliva apresenta características físico-químicas que determinam sua atuação na cavidade bucal. Entre as principais estão o pH, a viscosidade, a osmolaridade, a composição iônica, a capacidade tampão e o fluxo salivar. Esses fatores não são fixos, pois podem variar conforme o momento do dia, o tipo de estímulo, a alimentação, o estado emocional, o grau de hidratação e a atividade das glândulas salivares. Essa variação mostra que a saliva é um fluido dinâmico, adaptado às necessidades fisiológicas do organismo e às condições presentes na boca.

O **pH salivar** geralmente se mantém próximo da neutralidade, mas pode sofrer alterações após a ingestão de alimentos, principalmente aqueles ricos em açúcares fermentáveis. Quando bactérias do biofilme dental metabolizam carboidratos, há produção de ácidos orgânicos, que reduzem o pH da cavidade bucal. Se essa acidez permanecer por muito tempo, pode ocorrer desmineralização do esmalte dentário. A saliva atua regulando esse processo, pois possui sistemas tampão capazes de neutralizar os ácidos e ajudar o pH a retornar a valores mais seguros. Assim, o pH salivar é uma característica bioquímica diretamente relacionada ao risco de cárie.

A **viscosidade** da saliva está relacionada principalmente à presença de mucinas, que são glicoproteínas responsáveis por tornar a saliva mais espessa e lubrificante. Uma saliva mais viscosa protege melhor a mucosa contra atritos e ressecamento, enquanto uma saliva mais fluida favorece a limpeza mecânica e a diluição de substâncias ácidas. Já a osmolaridade está relacionada à concentração de solutos presentes no fluido. A saliva primária, formada nos ácinos das glândulas salivares, é inicialmente isotônica em relação ao plasma, mas, após passar pelos ductos, torna-se hipotônica. Essa mudança ocorre porque há reabsorção e secreção de íons durante o trajeto da saliva pelos ductos glandulares.



## ANOTAÇÕES

## 07

## FLUXO SALIVAR NA CAVIDADE ORAL

## Osmolaridade e tonicidade

A osmolaridade da saliva está relacionada à quantidade de partículas dissolvidas no fluido salivar, como íons, eletrólitos e moléculas orgânicas. Esse aspecto é importante porque influencia o movimento de água e a concentração final da saliva. A saliva primária produzida nos ácinos é inicialmente isotônica em relação ao plasma, ou seja, possui concentração de solutos semelhante à do sangue. Porém, durante a passagem pelos ductos salivares, ocorre reabsorção de sódio e cloro e secreção de potássio e bicarbonato, tornando a saliva final hipotônica.

Essa transformação é importante do ponto de vista bioquímico porque mostra que a saliva sofre modificações antes de chegar à cavidade bucal. A tonicidade final da saliva influencia sua capacidade de dissolver substâncias, transportar íons, manter a hidratação da mucosa e participar das trocas minerais com o esmalte dentário. Quando há alterações no fluxo salivar, essa composição iônica também pode mudar, afetando o equilíbrio químico da boca.



## Curiosidade

**Por que a osmolaridade da saliva diminui?**

Porque a saliva começa isotônica nos ácinos, semelhante ao plasma. Ao passar pelos ductos, ocorre reabsorção de  $\text{Na}^+$  e  $\text{Cl}^-$  e secreção de  $\text{K}^+$  e  $\text{HCO}_3^-$ , com baixa passagem de água. Assim, a saliva final fica com menos solutos e torna-se hipotônica.



## ANOTAÇÕES

## 08

## FLUXO SALIVAR NA CAVIDADE ORAL

## Composição inorgânica

A composição inorgânica da saliva é formada por **íons e eletrólitos** que participam de funções fundamentais para o equilíbrio químico da cavidade bucal. Entre os principais componentes inorgânicos estão **sódio, potássio, cloro, cálcio, fosfato, bicarbonato, flúor, tiocianato e hipotiocianato**. Embora esses elementos estejam presentes em pequenas quantidades, eles exercem papel essencial na capacidade tampão, na remineralização do esmalte dentário, na manutenção do pH e na defesa antimicrobiana. Portanto, a fração inorgânica da saliva é indispensável para a proteção dos dentes e tecidos orais

O **sódio e o cloro** estão relacionados à composição eletrolítica da saliva e sofrem modificações importantes durante a passagem pelos ductos salivares. Na saliva primária, esses íons apresentam concentrações próximas às do plasma. No entanto, durante a passagem ductal, grande parte do sódio e do cloro é reabsorvida, fazendo com que a saliva final tenha concentrações menores desses íons. O **potássio**, por sua vez, pode ser secretado pelos ductos e aparecer em concentração relativamente maior na saliva final. Essas alterações são importantes para que a saliva alcance sua composição final hipotônica.

O **cálcio, o fosfato e o flúor** são particularmente importantes para o equilíbrio mineral dos dentes. O esmalte dentário sofre constantemente processos de perda e reposição mineral, dependendo do pH do meio bucal. Quando o pH cai, pode ocorrer desmineralização, com saída de íons minerais da estrutura dental. Quando o pH se normaliza, a saliva fornece cálcio e fosfato para a remineralização. O flúor favorece a formação de estruturas minerais mais resistentes aos ácidos, reduzindo o risco de cárie. Dessa forma, os íons salivares não apenas compõem o fluido, mas participam ativamente da proteção bioquímica dos dentes.



## Compostos orgânicos

- ▶ Proteínas
- ▶ Glicoproteínas
- ▶ Enzimas
- ▶ Peptídeos antimicrobianos
- ▶ Hormônios
- ▶ Ácidos nucleicos

## Compostos inorgânicos

- ▶ Cálcio
- ▶ Fosfato
- ▶ Potássio
- ▶ Sódio
- ▶ Cloreto
- ▶ Magnésio
- ▶ Bicarbonato

## ANOTAÇÕES

## 09

## FLUXO SALIVAR NA CAVIDADE ORAL

## Compostos orgânicos

A fração orgânica da saliva é composta por diversas moléculas que desempenham funções importantes na cavidade bucal. Entre elas estão **mucinas, proteínas, enzimas, imunoglobulinas, ureia, amônia, lipídios, hormônios e glicose**. As mucinas são glicoproteínas de grande importância, pois conferem viscosidade à saliva e formam uma camada lubrificante sobre os dentes e a mucosa oral. Essa camada reduz o atrito durante a fala, a mastigação e a deglutição, além de proteger os tecidos contra ressecamento, traumas mecânicos e substâncias irritantes.

A **ureia e a amônia** também possuem importância bioquímica na saliva, principalmente por sua relação com o equilíbrio do pH bucal. A ureia pode ser degradada por bactérias ureolíticas presentes na cavidade oral, formando amônia. Como a amônia possui caráter básico, ela pode ajudar a neutralizar ácidos produzidos no biofilme dental. Esse processo pode contribuir para a elevação do pH e para a redução do risco de desmineralização. No entanto, o efeito depende da composição da microbiota bucal e das condições do meio oral.

**Lipídios e glicose** também podem estar presentes na saliva em menores quantidades. Os lipídios podem contribuir para a formação de barreiras protetoras e influenciar a interação entre saliva, mucosa e microrganismos. A glicose salivar pode variar conforme o metabolismo do indivíduo e tem interesse em estudos relacionados a condições sistêmicas, como diabetes. Embora esses compostos apareçam em menor concentração, eles mostram que a saliva está conectada não apenas ao ambiente bucal, mas também ao estado fisiológico geral do organismo.

| Componente                                                                                                 | Função / característica                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Mucinas</b>         | Glicoproteínas que dão viscosidade à saliva e formam camada lubrificante protetora.                |
|  <b>Proteínas</b>       | Atuam em funções importantes da cavidade bucal, como proteção e equilíbrio do meio oral.           |
|  <b>Enzimas</b>         | Participam da digestão e de processos bioquímicos.                                                 |
|  <b>Imunoglobulinas</b> | Atuam na defesa imunológica da cavidade bucal.                                                     |
|  <b>Ureia</b>           | Pode ser degradada por bactérias, contribuindo para a formação de amônia.                          |
|  <b>Amônia</b>          | Ajuda a neutralizar ácidos e pode elevar o pH bucal.                                               |
|  <b>Lipídios</b>        | Contribuem para barreiras protetoras e para a interação entre saliva e mucosa.                     |
|  <b>Hormônios</b>       | Presentes em pequenas quantidades; podem refletir o estado fisiológico do organismo.               |
|  <b>Glicose</b>         | Pode variar conforme o metabolismo e ter interesse clínico em condições sistêmicas, como diabetes. |



## ANOTAÇÕES

## 10

## FLUXO SALIVAR NA CAVIDADE ORAL

## Proteínas Salivares

As proteínas salivares representam uma parte essencial da fração orgânica da saliva e exercem funções bioquímicas importantes na cavidade bucal. Embora estejam presentes em menor quantidade quando comparadas à água, elas possuem papel fundamental na proteção dos dentes, na lubrificação da mucosa, na defesa contra microrganismos, na capacidade tampão e na manutenção do equilíbrio mineral do esmalte. Essas proteínas são produzidas principalmente pelas células das glândulas salivares e podem variar de acordo com o tipo de glândula, o fluxo salivar e o estímulo recebido.

Entre as principais proteínas **salivares estão mucinas, estaterinas, proteínas ricas em prolina, histatinas, cistatinas, imunoglobulinas e enzimas como a amilase**. Cada grupo possui funções específicas. As mucinas estão relacionadas à viscosidade e lubrificação da saliva, formando uma camada protetora sobre a mucosa oral. As estaterinas ajudam a manter o cálcio e o fosfato dissolvidos na saliva, evitando precipitação excessiva e contribuindo para o equilíbrio mineral. As proteínas ricas em prolina podem interagir com a superfície do esmalte e também participar da formação da película adquirida.

As histatinas possuem ação antimicrobiana, especialmente contra fungos como *Candida*, e contribuem para a defesa natural da boca. As cistatinas atuam como inibidoras de enzimas proteolíticas, protegendo os tecidos bucais contra degradação excessiva. Já as imunoglobulinas, principalmente a IgA secretora, participam da defesa imunológica, impedindo que microrganismos se fixem facilmente aos dentes e à mucosa. Assim, as proteínas salivares formam um sistema bioquímico multifuncional, atuando ao mesmo tempo na proteção, lubrificação, defesa, equilíbrio mineral e manutenção da homeostase oral.

Do ponto de vista bioquímico, as proteínas salivares também contribuem para o controle do pH e para a estabilidade da saliva. Algumas possuem grupos químicos capazes de captar ou liberar íons hidrogênio, ajudando na capacidade tampão. Outras se ligam a íons minerais, como cálcio e fosfato, regulando sua disponibilidade para a remineralização dental. Portanto, as proteínas salivares não são apenas componentes estruturais da saliva, mas moléculas ativas que participam de reações, interações químicas e mecanismos de defesa essenciais para a saúde bucal.

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mucinas                      | Responsáveis pela viscosidade e lubrificação da saliva; formam camada protetora sobre a mucosa oral.                              |
| 2. Estaterinas                  | Ajudam a manter cálcio e fosfato dissolvidos na saliva, evitando precipitação excessiva e contribuindo para o equilíbrio mineral. |
| 3. Proteínas ricas em prolina   | Interagem com a superfície do esmalte e participam da formação da película adquirida.                                             |
| 4. Histatinas                   | Possuem ação antimicrobiana, especialmente contra fungos como <i>Candida</i> , contribuindo para a defesa natural da boca.        |
| 5. Cistatinas                   | Atuam como inibidoras de enzimas proteolíticas, protegendo os tecidos bucais contra degradação excessiva.                         |
| 6. Imunoglobulinas              | Principalmente IgA secretora; participam da defesa imunológica e dificultam a fixação de microrganismos aos dentes e à mucosa.    |
| 7. Amilase                      | Enzima salivar que participa da digestão inicial de carboidratos.                                                                 |
| 8. Proteínas salivares em geral | Contribuem para proteção, lubrificação, defesa, capacidade tampão e manutenção da homeostase oral.                                |



## ANOTAÇÕES

## 11

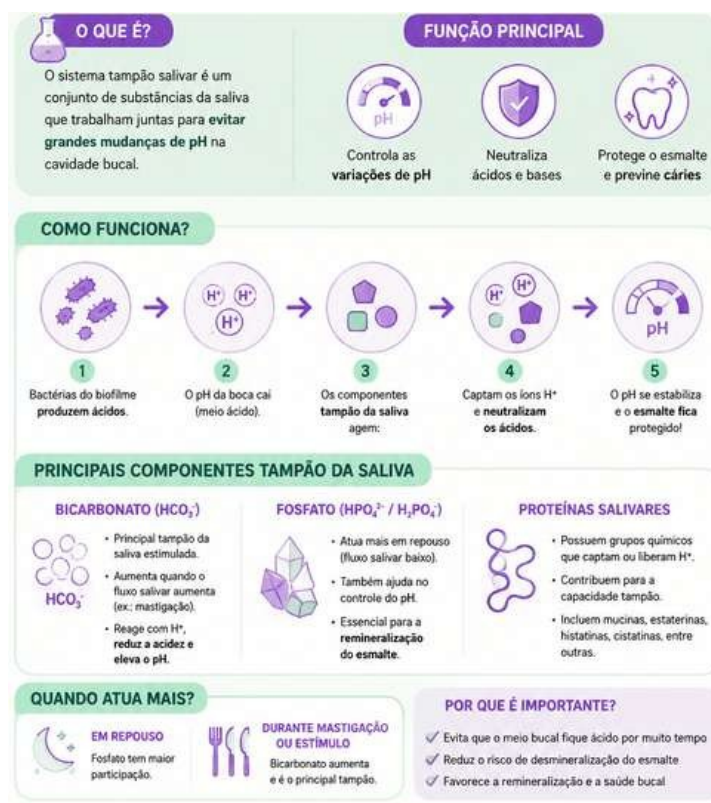
## FLUXO SALIVAR NA CAVIDADE ORAL

## Sistema tampão salivar

O sistema tampão salivar é um dos principais mecanismos bioquímicos de proteção da cavidade bucal. Sua função é controlar as variações de pH, neutralizando ácidos e bases para manter o meio oral em equilíbrio. Esse sistema é essencial porque a boca está constantemente exposta a substâncias que podem alterar seu pH, como alimentos ácidos, bebidas, açúcares e produtos do metabolismo bacteriano. Sem uma capacidade tampão eficiente, o ambiente bucal permaneceria ácido por mais tempo, aumentando o risco de desmineralização do esmalte e desenvolvimento de cáries.

O **bicarbonato** é considerado o principal tampão da saliva estimulada. Quando o fluxo salivar aumenta, principalmente durante a mastigação, a concentração de bicarbonato também se eleva. Esse íon reage com os íons hidrogênio presentes no meio ácido, reduzindo a acidez e contribuindo para a elevação do pH. Por esse motivo, a saliva estimulada possui grande importância após as refeições, especialmente quando há consumo de carboidratos fermentáveis. Ela ajuda a neutralizar os ácidos produzidos pelas bactérias do biofilme dental e diminui o tempo de exposição do esmalte ao pH crítico.

O **fosfato** também atua como sistema tampão, principalmente em condições de repouso, quando o fluxo salivar é menor. Além de ajudar no controle do pH, o fosfato participa diretamente da remineralização dentária, pois é um dos minerais fundamentais da estrutura do esmalte. As proteínas salivares também contribuem para a capacidade tampão, pois possuem grupos químicos capazes de captar ou liberar íons hidrogênio conforme o pH do meio. Assim, o sistema tampão salivar é formado por diferentes componentes que atuam em conjunto para impedir grandes variações de acidez e proteger os tecidos bucais.



## ANOTAÇÕES

## 12

## FLUXO SALIVAR NA CAVIDADE ORAL

## pH salivar e equilíbrio ácido-base

O **pH salivar** é um dos fatores bioquímicos mais importantes para a saúde bucal, pois influencia diretamente os processos de desmineralização e remineralização do esmalte dentário. Quando o pH se mantém próximo da neutralidade, a saliva favorece a estabilidade dos minerais presentes nos dentes. Porém, quando o pH cai para valores ácidos, os cristais de hidroxiapatita que compõem o esmalte podem começar a se dissolver, liberando cálcio e fosfato para o meio bucal. Esse processo é chamado de desmineralização e representa uma etapa inicial da formação da cárie.

A **queda do pH** ocorre principalmente após o consumo de açúcares fermentáveis. As bactérias presentes no biofilme dental metabolizam esses carboidratos e produzem ácidos orgânicos, como o ácido lático. Esses ácidos reduzem o pH na interface entre o biofilme e o esmalte, criando condições favoráveis à perda mineral. Se esses episódios forem frequentes e a saliva não conseguir neutralizar a acidez de forma eficiente, a desmineralização pode avançar e originar lesões cáries. Assim, o equilíbrio ácido-base da boca depende da relação entre produção de ácidos bacterianos e capacidade de defesa da saliva.

A saliva atua na regulação do pH por diferentes mecanismos. Ela dilui ácidos, remove resíduos alimentares, fornece bicarbonato e fosfato, além de auxiliar na reposição de minerais perdidos pelo esmalte. O fluxo salivar também influencia esse processo, pois quanto maior o fluxo, maior a capacidade de limpeza e neutralização. Em indivíduos com baixo fluxo salivar, o pH demora mais para retornar ao normal após a alimentação, aumentando o risco de cárie. Por isso, o pH salivar é um indicador importante da capacidade protetora da saliva e do equilíbrio bioquímico da cavidade oral.

## Cientistas criam saliva com cana-de-açúcar que protege dentes das cáries

Inovação odontológica pode prevenir cáries com mais eficiência

FALA CIÊNCIA | Do R7

08/04/2026 - 11H56 (ATUALIZADO EM 08/04/2026 - 11H56)



### ANOTAÇÕES

## 13

## FLUXO SALIVAR NA CAVIDADE ORAL

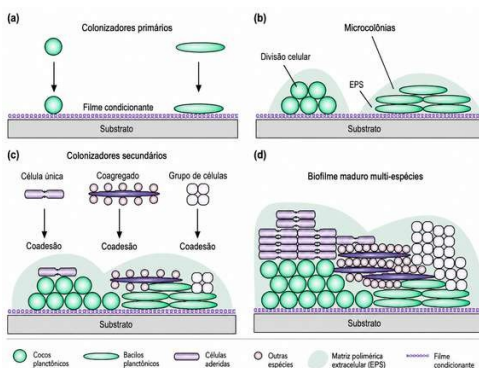
## Formação da película adquirida

A película adquirida é uma fina camada acelular formada principalmente por proteínas e glicoproteínas salivares que se depositam sobre a superfície do esmalte dentário. Ela se forma naturalmente poucos minutos após a limpeza dos dentes, quando moléculas presentes na saliva se ligam à hidroxiapatita, principal mineral do esmalte. Essa ligação ocorre por interações físico-químicas entre as proteínas salivares e os íons cálcio e fosfato presentes na superfície dental. Por isso, a formação da película adquirida é um processo bioquímico organizado e seletivo.

A primeira etapa da formação da película envolve a adsorção de proteínas com alta afinidade pelo esmalte. Entre essas proteínas estão estaterinas, proteínas ricas em prolina, mucinas, histatinas e outras glicoproteínas salivares. Essas moléculas se fixam à superfície dental e formam uma camada inicial que modifica as propriedades do esmalte, como carga elétrica, energia superficial e capacidade de interação com outras moléculas. Com o tempo, novas proteínas e componentes salivares se agregam à camada inicial, tornando a película mais complexa.

A película adquirida possui funções importantes. Ela atua como barreira protetora contra desgaste mecânico, ataques ácidos e desmineralização inicial. Também regula a troca de íons entre a saliva e o esmalte, influenciando a disponibilidade de cálcio, fosfato e flúor na superfície dental. Além disso, pode reduzir o atrito durante a mastigação e proteger a superfície dos dentes contra substâncias abrasivas. Portanto, sua presença é importante para a manutenção da integridade do esmalte.

Entretanto, a película adquirida também pode servir como base para adesão bacteriana e formação do biofilme dental. Algumas bactérias possuem adesinas capazes de reconhecer proteínas específicas da película e se fixar a elas. Esse processo pode iniciar a formação da placa bacteriana, especialmente quando a higiene bucal é inadequada. Assim, a película adquirida tem papel duplo: é protetora para o esmalte, mas também pode favorecer a colonização bacteriana se houver acúmulo de microrganismos. Bioquimicamente, ela representa uma interface entre saliva, esmalte e microbiota oral.



## ANOTAÇÕES

## 14

## FLUXO SALIVAR NA CAVIDADE ORAL

## Compostos antimicrobianos

A saliva possui um conjunto de compostos antimicrobianos que ajudam a controlar a microbiota bucal. A cavidade oral abriga grande número de microrganismos, incluindo bactérias, fungos e vírus. Em condições normais, esses microrganismos vivem em equilíbrio, mas alterações no ambiente oral podem favorecer o crescimento de espécies patogênicas. A saliva participa do controle desse equilíbrio por meio de mecanismos imunológicos, enzimáticos e químicos, reduzindo a adesão, a multiplicação e a atividade metabólica de microrganismos prejudiciais.

A **imunoglobulina A secretora, ou IgA**, é uma das principais moléculas de defesa específica da saliva. Ela atua impedindo que microrganismos se fixem facilmente às superfícies dentárias e mucosas, dificultando a colonização da cavidade bucal. A **lisozima**, por sua vez, é uma enzima capaz de degradar componentes da parede celular de certas bactérias, prejudicando sua integridade. A lactoferrina age de outra forma: ela se liga ao ferro, um elemento necessário ao crescimento de muitos microrganismos. Ao reduzir a disponibilidade de ferro, a lactoferrina dificulta a proliferação bacteriana.

Outro sistema importante é o sistema **peroxidase salivar**, relacionado a compostos como tiocianato e hipotiocianato. Esse sistema contribui para a inibição do metabolismo bacteriano, podendo reduzir a produção de ácidos e limitar o crescimento microbiano. Além disso, a saliva favorece a aglutinação de microrganismos, agrupando células microbianas e facilitando sua remoção pelo fluxo salivar e pela deglutição. Assim, a ação antimicrobiana da saliva é resultado de vários mecanismos integrados, que ajudam a proteger a boca contra infecções, cáries e inflamações.



## ANOTAÇÕES

## 15

## FLUXO SALIVAR NA CAVIDADE ORAL

**Hipossalivação**

A hipossalivação é caracterizada pela redução do fluxo salivar e provoca alterações importantes na bioquímica da cavidade bucal. Quando há diminuição da produção de saliva, ocorre redução da quantidade de água, eletrólitos, proteínas, enzimas, mucinas e compostos antimicrobianos disponíveis no meio oral. Como consequência, várias funções salivares ficam comprometidas, incluindo lubrificação, limpeza, digestão inicial, neutralização de ácidos, remineralização dentária e defesa contra microrganismos. Portanto, a hipossalivação não deve ser entendida apenas como boca seca, mas como uma alteração ampla do equilíbrio químico da boca.

Uma das principais consequências bioquímicas da hipossalivação é a redução da capacidade tampão. Com menor fluxo salivar, há menor disponibilidade de bicarbonato, fosfato e proteínas capazes de neutralizar ácidos. Assim, após a ingestão de alimentos açucarados ou ácidos, o pH bucal demora mais para retornar a níveis seguros. Esse tempo prolongado de acidez favorece a desmineralização do esmalte e aumenta o risco de lesões de cárie. Além disso, a menor presença de cálcio, fosfato e flúor prejudica a remineralização das áreas inicialmente desmineralizadas.

A diminuição dos componentes antimicrobianos também favorece o desequilíbrio da microbiota oral. Com menor quantidade de IgA, lisozima, lactoferrina e sistema peroxidase, os microrganismos patogênicos podem se multiplicar com maior facilidade. A mucosa oral fica menos lubrificada, mais frágil e mais suscetível a ulcerações, infecções e desconforto. A hipossalivação pode estar relacionada ao uso de medicamentos, radioterapia de cabeça e pescoço, doenças sistêmicas, alterações hormonais, ansiedade, depressão e outras condições. Assim, ela representa uma alteração clínica com forte impacto bioquímico e funcional na cavidade bucal.



## ANOTAÇÕES

## 16

## FLUXO SALIVAR NA CAVIDADE ORAL

**Xerostomia**

A xerostomia é a sensação subjetiva de boca seca relatada pelo paciente. Ela pode estar associada à diminuição real do fluxo salivar, chamada hipossalivação, mas também pode ocorrer mesmo quando a quantidade de saliva está dentro dos valores considerados normais. Isso significa que xerostomia e hipossalivação não são exatamente a mesma coisa. A xerostomia é uma queixa percebida pela pessoa, enquanto a hipossalivação é uma alteração mensurável da produção de saliva. Apesar dessa diferença, as duas condições frequentemente aparecem juntas.

A sensação de boca seca pode causar grande desconforto e afetar funções básicas da cavidade bucal. O paciente pode apresentar dificuldade para falar por muito tempo, necessidade constante de beber água, dificuldade para mastigar alimentos secos, sensação de saliva espessa, alteração do paladar, ardência na boca e desconforto ao usar próteses dentárias. Em alguns casos, a pessoa também pode relatar mau hálito, lábios ressecados, fissuras, sensação de garganta seca e dificuldade para engolir.

As causas da xerostomia são variadas. Ela pode estar relacionada ao uso de medicamentos, ansiedade, estresse, depressão, menopausa, desidratação, doenças autoimunes, diabetes, radioterapia de cabeça e pescoço e alterações nas glândulas salivares. A investigação deve considerar tanto os sintomas relatados pelo paciente quanto a medição objetiva do fluxo salivar. Dessa forma, a avaliação da xerostomia deve unir a percepção clínica do indivíduo com a análise bioquímica e funcional da saliva.



## ANOTAÇÕES

## 17

## FLUXO SALIVAR NA CAVIDADE ORAL

## Avaliação do fluxo salivar

A avaliação do fluxo salivar é importante para verificar se a quantidade de saliva produzida está adequada para manter as funções de proteção, lubrificação, limpeza, digestão e controle do pH da cavidade bucal. O fluxo salivar corresponde ao volume de saliva produzido em determinado período de tempo, geralmente medido em mililitros por minuto. Essa análise pode ser feita em repouso, quando o paciente não recebe estímulo alimentar ou mastigatório, ou sob estímulo, quando a produção de saliva é aumentada por mastigação ou substâncias que provocam salivação.

A forma mais comum de avaliar o fluxo salivar é por meio da **sialometria**, um método simples no qual a saliva é coletada durante um tempo determinado. Na avaliação do fluxo salivar em repouso, o paciente permanece sentado, sem falar, sem mastigar e sem engolir excessivamente, deixando a saliva acumular na boca e depois depositando-a em um recipiente graduado. Após alguns minutos, mede-se o volume coletado e calcula-se a quantidade produzida por minuto. Esse exame ajuda a identificar se a produção basal de saliva está suficiente para manter a lubrificação e proteção contínua da boca.



| Tipo saliva total | Métodos          | Técnica de medição*                                                                                                       | Vantagem                                                                                                                | Desvantagem                                                                                                                      |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sem estímulo      | Drenagem passiva | A saliva escorre passivamente da boca para um recipiente graduado                                                         | • Reprodutível<br>• Confiável para medir fluxo salivar                                                                  | • Evaporação de saliva                                                                                                           |
|                   | Drenagem ativa   | A saliva acumulada na boca deve ser periodicamente expectorada em um recipiente graduado                                  | • Reprodutível<br>• Confiável para medir fluxo salivar                                                                  | • Evaporação de saliva<br>• Há pequena estimulação do fluxo salivar no ato de cuspir                                             |
|                   | Sucção           | A saliva formada no assoalho bucal é aspirada e acumulada em um recipiente graduado                                       | Independente da colaboração do paciente                                                                                 | • Há pequena estimulação do fluxo salivar                                                                                        |
|                   | Absorção         | Swab, rolo de algodão ou gaze, previamente pesado, é introduzido na boca por um determinado tempo e pesado posteriormente | Detecta a presença de saliva na cavidade bucal, de forma simples e fácil, especialmente em ambulatoriais e consultórios | • Há pequena estimulação do fluxo salivar<br>• Método menos confiável<br>• Altera a concentração de alguns componentes salivares |
| Com estímulo      | Mecânico         | Mastigar parafina, silicone ou goma de mascar sem sabor e expectorar a saliva em um recipiente graduado                   | • Ausência de efeitos colaterais<br>• Não há contaminação da saliva com substâncias exógenas                            | • A frequência das mastigações deve ser padronizada com auxílio de metrônomo                                                     |
|                   | Gustatório       | Aplicação de ácido cítrico nas bordas laterais da língua                                                                  |                                                                                                                         | Pode interferir na análise de alguns componentes salivares                                                                       |
|                   | Absorção         | Swab previamente pesado é introduzido na boca para ser mastigado por um determinado tempo e pesado posteriormente         | Detecta a presença de saliva na cavidade bucal, de forma simples e fácil, especialmente em ambulatoriais e consultórios | • Há pequena estimulação do fluxo salivar<br>• Método menos confiável<br>• Altera a concentração de alguns componentes salivares |



## ANOTAÇÕES

---

# Bioquímica

Microbiota Oral

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 5



## SUMÁRIO

## Neste módulo

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 01 Introdução à Bioquímica da Microbiota Oral . . . . .           | 3  |
| 02 Microambientes Químicos . . . . .                              | 4  |
| 03 Aquisição da Microbiota e Adaptação Metabólica . . . . .       | 5  |
| 04 Nutrientes Disponíveis . . . . .                               | 6  |
| 05 Metabolismo Bacteriano dos Carboidratos . . . . .              | 7  |
| 06 Ácidos Orgânicos no Biofilme . . . . .                         | 8  |
| 07 Metabolismo da Sacarose . . . . .                              | 9  |
| 08 Matriz do Biofilme . . . . .                                   | 10 |
| 09 Adesinas Bacterianas . . . . .                                 | 11 |
| 10 Coagregação Bacteriana . . . . .                               | 12 |
| 11 Potencial Redox . . . . .                                      | 13 |
| 12 Metabolismo Proteico e Compostos Sulfurados Voláteis . . . . . | 14 |
| 13 Urease Bacteriana, Amônia e Alcalinização Local . . . . .      | 15 |
| 14 Disbiose Bioquímica, Cárie e Doença Periodontal . . . . .      | 16 |

## 01

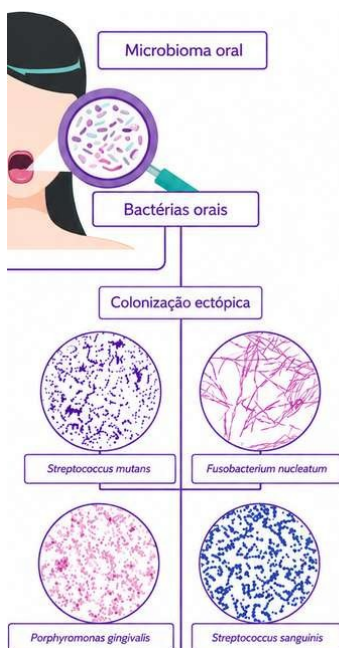
## MICROBIOTA ORAL

## Introdução à Bioquímica da Microbiota Oral

A microbiota oral é formada por comunidades de microrganismos que vivem na cavidade bucal, principalmente bactérias, mas também fungos, vírus e outros organismos. Esses microrganismos participam ativamente dos processos bioquímicos do ambiente oral: **metabolizam nutrientes, produzem ácidos, formam biofilme, interagem com a película adquirida e mantêm equilíbrio dinâmico com o hospedeiro**. Compreender essa bioquímica é fundamental para entender as principais doenças bucais.

A bioquímica da microbiota oral explica por que determinados microrganismos vivem em equilíbrio enquanto outros se tornam patogênicos. Quando esse equilíbrio é mantido, os microrganismos residentes protegem a boca contra espécies invasoras, participam do metabolismo salivar e contribuem para a homeostase do ambiente oral. Em contrapartida, desequilíbrios metabólicos podem favorecer cárie, doença periodontal, halitose e inflamações bucais.

A **homeostase microbiana oral** depende do equilíbrio entre microbiota, ambiente químico bucal, dieta, higiene e resposta imunológica do hospedeiro. Quando todos esses fatores estão equilibrados, a cavidade bucal possui condições químicas favoráveis à saúde. Alterações em qualquer um desses componentes podem modificar a composição e o metabolismo da microbiota, favorecendo espécies patogênicas e iniciando processos de adoecimento bucal.



## ANOTAÇÕES

## 02

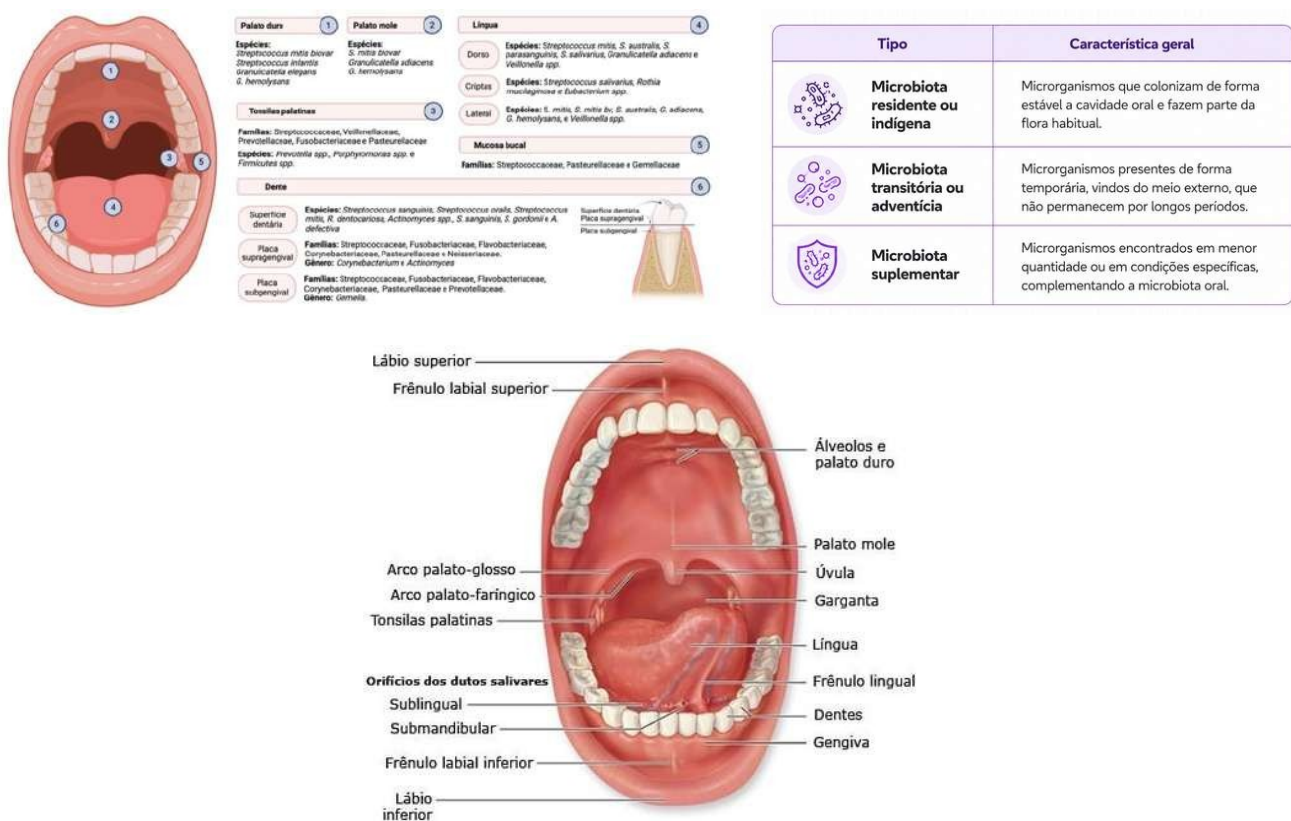
## MICROBIOTA ORAL

## Microambientes Químicos

A cavidade oral não é um ambiente químico uniforme. Existem diferentes microambientes, como superfície dental, dorso da língua, mucosa oral, sulco gengival, saliva e biofilme dental. Cada região possui condições próprias de pH, disponibilidade de oxigênio, umidade, nutrientes e substratos disponíveis para os microrganismos. Essas diferenças locais determinam quais espécies bacterianas conseguem colonizar e prosperar em cada região.

As variações químicas entre os microambientes explicam por que a microbiota de diferentes regiões da cavidade oral não é idêntica. Áreas mais expostas ao oxigênio, como superfícies dentais e mucosa, favorecem bactérias aeróbias ou anaeróbias facultativas. Já regiões profundas do biofilme, sulco gengival e bolsas periodontais possuem menor concentração de oxigênio, favorecendo bactérias anaeróbias associadas a processos inflamatórios e periodontais.

As variações de pH entre os microambientes também influenciam a composição da microbiota. Regiões com pH mais ácido, como o biofilme dental após ingestão de açúcares, favorecem bactérias acidúricas e acidogênicas. Já ambientes com pH mais neutro ou levemente alcalino favorecem espécies comensais em equilíbrio. Essas condições variáveis mostram que a microbiota oral é altamente adaptada aos diferentes nichos dentro da cavidade bucal.



## ANOTAÇÕES

## 03

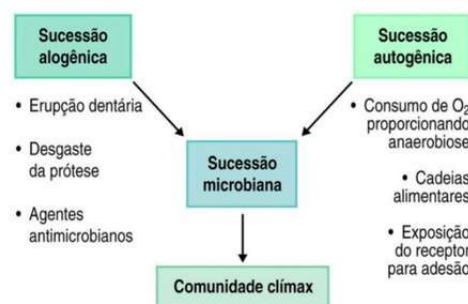
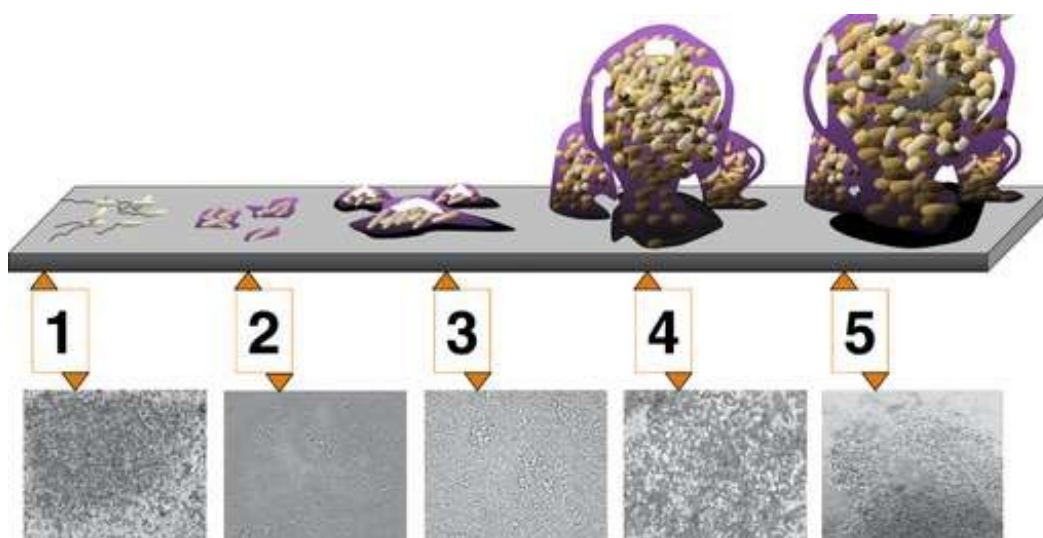
## MICROBIOTA ORAL

## Aquisição da Microbiota e Adaptação Metabólica

A microbiota oral começa a se formar logo após o nascimento, influenciada pelo contato com cuidadores, pela alimentação, pela saliva e pelo ambiente. Com a erupção dos dentes, surgem novas superfícies duras para adesão bacteriana, permitindo a formação do biofilme dental. Ao longo da vida, a microbiota se torna progressivamente mais complexa e diversificada, refletindo as mudanças no ambiente oral e nos hábitos do hospedeiro.

Os microrganismos precisam se adaptar metabolicamente ao ambiente oral, utilizando os nutrientes disponíveis, resistindo às variações de pH e interagindo com outras espécies. Essa adaptação permite que cada microrganismo ocupe um nicho específico dentro da microbiota. Espécies que conseguem metabolizar eficientemente os substratos disponíveis e tolerar as condições locais têm maior chance de persistir e colonizar de forma estável.

A sucessão microbiana é um fenômeno central na formação do biofilme oral. Espécies colonizadoras iniciais modificam o ambiente ao consumir oxigênio, alterar o pH e produzir moléculas que servem como receptores para espécies posteriores. Isso permite que colonizadores secundários e tardios se fixem progressivamente, tornando o biofilme mais diverso e organizado. Esse processo explica por que biofilmes maduros possuem composição muito mais complexa do que os iniciais.



## ANOTAÇÕES

## 04

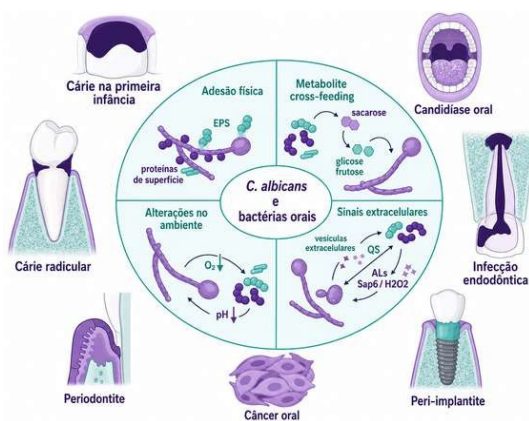
## MICROBIOTA ORAL

## Nutrientes Disponíveis

Os microrganismos da cavidade oral utilizam nutrientes provenientes de diversas fontes: dieta, saliva, fluido gengival, células descamadas da mucosa e produtos metabólicos de outras bactérias. Carboidratos fermentáveis, proteínas, glicoproteínas, peptídeos, aminoácidos e compostos nitrogenados funcionam como substratos para o metabolismo bacteriano. Essa variedade de fontes garante energia contínua para os microrganismos, mesmo em períodos sem alimentação.

A disponibilidade de nutrientes influencia diretamente a composição da microbiota. Dietas ricas em açúcares favorecem **bactérias acidogênicas e acidúricas**, como *Streptococcus mutans* e lactobacilos. Já ambientes ricos em proteínas favorecem **bactérias proteolíticas**, predominantes em regiões anaeróbias como língua, sulco gengival e bolsas periodontais. Assim, os hábitos alimentares moldam diretamente a ecologia microbiana da boca.

Algumas bactérias orais se beneficiam de metabólitos produzidos por outras espécies, criando redes de dependência nutricional dentro do biofilme, fenômeno chamado de **cross-feeding**. Esse processo permite que espécies incapazes de metabolizar diretamente os substratos disponíveis sobrevivam graças aos produtos liberados por bactérias vizinhas. Essa interdependência metabólica aumenta a complexidade funcional do biofilme e contribui para sua estabilidade ecológica.



## ANOTAÇÕES

## 05

## MICROBIOTA ORAL

## Metabolismo Bacteriano dos Carboidratos

Muitas bactérias orais metabolizam carboidratos por vias fermentativas, obtendo energia mesmo em ambientes com pouco oxigênio. Açúcares como glicose, frutose e sacarose são rapidamente utilizados pelos microrganismos do biofilme dental. Essa fermentação é especialmente intensa após a ingestão de alimentos ricos em carboidratos, quando há grande disponibilidade de substratos.

O principal produto desse metabolismo são os ácidos orgânicos, especialmente o ácido lático. Esses ácidos reduzem o pH do biofilme, criando um ambiente mais ácido próximo à superfície dental. Quando as quedas de pH ocorrem com frequência e por períodos prolongados, há seleção de bactérias mais tolerantes à acidez, como *Streptococcus mutans* e lactobacilos, espécies fortemente associadas ao processo de cárie dentária.

O processo de acidificação do biofilme transforma o ambiente microbiano, favorecendo microrganismos acidogênicos e acidúricos em detrimento das espécies comensais menos tolerantes ao ácido. Essa mudança na composição do biofilme aumenta o risco de desmineralização dental. O controle do consumo de carboidratos fermentáveis é, portanto, uma das principais estratégias para manter o equilíbrio da microbiota e prevenir a cárie.



## ANOTAÇÕES

## 06

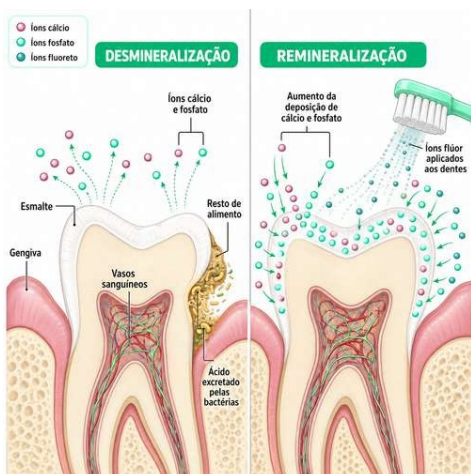
## MICROBIOTA ORAL

## Ácidos Orgânicos no Biofilme

A produção de ácidos orgânicos é uma das principais consequências bioquímicas do metabolismo bacteriano no biofilme dental. Após a fermentação de carboidratos, ácidos como lático, acético, fórmico e propiônico se acumulam na matriz do biofilme. Por ser uma estrutura densa e organizada, o biofilme dificulta a difusão rápida desses ácidos para a saliva, permitindo que permaneçam em contato prolongado com a superfície dental.

A queda do pH favorece a desmineralização do esmalte quando supera a capacidade de neutralização do meio oral. O ácido lático é um dos mais associados à cariogenicidade, produzido em grandes quantidades por *Streptococcus mutans* e lactobacilos. A frequência de exposição ácida é um fator determinante: episódios repetidos sem recuperação adequada do pH aumentam progressivamente o risco de lesão cáries.

A matriz extracelular do biofilme cria microambientes com pH muito mais ácido do que o encontrado na saliva circundante. Isso significa que mesmo quando o pH salivar está próximo da neutralidade, dentro do biofilme pode haver acidez suficiente para promover desmineralização. A higiene bucal regular e o controle da dieta são essenciais para interromper esse ciclo de produção ácida e proteger a estrutura dental.



## ANOTAÇÕES

## 07

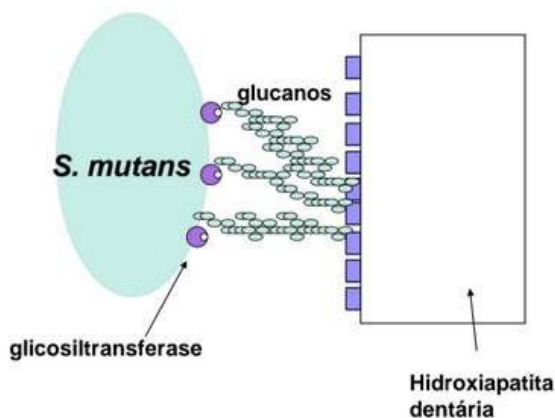
## MICROBIOTA ORAL

## Metabolismo da Sacarose

A sacarose possui papel central na bioquímica do biofilme cariogênico porque pode ser utilizada por bactérias para produzir polissacarídeos extracelulares, especialmente glucanos. Esses compostos são sintetizados pela enzima glicosiltransferase, presente em espécies como *Streptococcus mutans*. Os glucanos formados são insolúveis e altamente aderentes, contribuindo para a arquitetura e resistência do biofilme dental.

Os glucanos aumentam significativamente a adesão bacteriana à superfície dental e entre as próprias bactérias, fortalecem a matriz do biofilme e dificultam sua remoção mecânica durante a higiene bucal. Isso torna o biofilme mais espesso, organizado e capaz de reter ácidos orgânicos próximos ao esmalte por mais tempo. Portanto, a sacarose não apenas serve como substrato energético para a fermentação, mas contribui estruturalmente para tornar o biofilme mais cariogênico.

Além da formação de glucanos, a sacarose também pode ser convertida em frutanos por outras enzimas bacterianas, servindo como reserva de polissacarídeo que é metabolizada nos períodos entre as refeições. Essa capacidade de armazenar substratos energéticos mantém a atividade fermentativa do biofilme mesmo na ausência temporária de açúcar, prolongando os períodos de acidez e aumentando o risco de desmineralização dental.



### ANOTAÇÕES

## 08

## MICROBIOTA ORAL

## Matriz do Biofilme

A matriz extracelular do biofilme é formada por polissacarídeos, proteínas, lipídios, DNA extracelular, água e produtos do metabolismo bacteriano. Essa estrutura multimolecular não é apenas um substrato passivo, mas uma plataforma ativa que organiza as comunidades bacterianas, facilita a comunicação química entre as células e oferece proteção coletiva ao biofilme. Os polissacarídeos extracelulares são os principais responsáveis pela coesão e adesão da estrutura.

Os polissacarídeos extracelulares desempenham múltiplas funções: favorecem a adesão entre bactérias, retêm nutrientes dentro do biofilme, protegem os microrganismos contra agentes antimicrobianos e conferem resistência à remoção mecânica. Por isso, o biofilme dental não deve ser visto apenas como um acúmulo de bactérias, mas como uma comunidade biologicamente organizada com propriedades coletivas.

A matriz do biofilme cria gradientes químicos internos que definem microambientes distintos. As camadas superficiais, mais expostas ao oxigênio e à saliva, apresentam condições diferentes das camadas profundas. Nessas regiões internas, o pH pode ser mais baixo, o oxigênio é consumido e os produtos metabólicos se concentram, contribuindo para a diversidade e complexidade ecológica do biofilme.



## ANOTAÇÕES

## 09

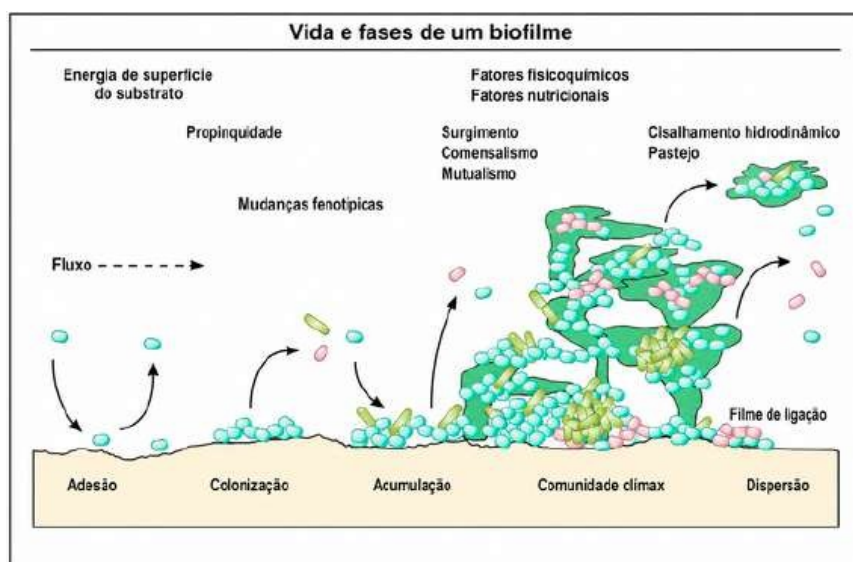
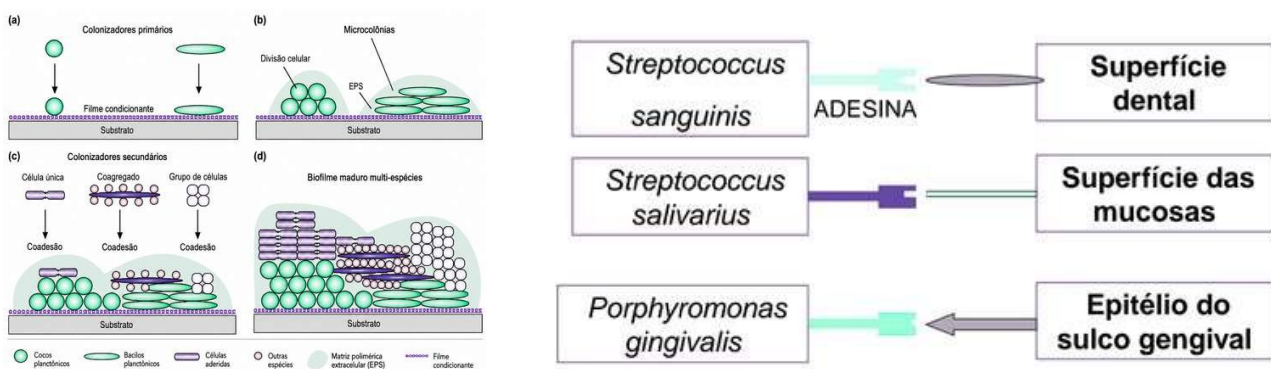
## MICROBIOTA ORAL

## Adesinas Bacterianas

A adesão bacteriana à superfície dental é mediada por interações específicas entre adesinas bacterianas e receptores presentes na película adquirida. A película adquirida é uma fina camada formada pela adsorção seletiva de proteínas e glicoproteínas salivares ao esmalte dental, funcionando como interface entre o dente, a saliva e os microrganismos. Sua formação ocorre segundos após a limpeza da superfície dental e é um processo contínuo e dinâmico.

A ligação entre adesinas e receptores da película é altamente seletiva: apenas bactérias com estruturas de superfície complementares às moléculas da película conseguem se fixar. Esse processo de adesão inicial determina quais espécies colonizadoras primárias ocupam a superfície dental e iniciam a formação do biofilme. Entre os colonizadores iniciais mais comuns estão *Streptococcus oralis*, *Streptococcus mitis* e *Actinomyces naeslundii*.

Uma vez aderidas, as bactérias iniciais modificam a superfície da película por meio de enzimas e produtos metabólicos, criando novos sítios de ligação para espécies posteriores. Isso permite a chegada de colonizadores secundários e tardios, aumentando progressivamente a diversidade bacteriana do biofilme. Compreender esse processo é fundamental para desenvolver estratégias de prevenção do biofilme dental.



## ANOTAÇÕES

## 10

## MICROBIOTA ORAL

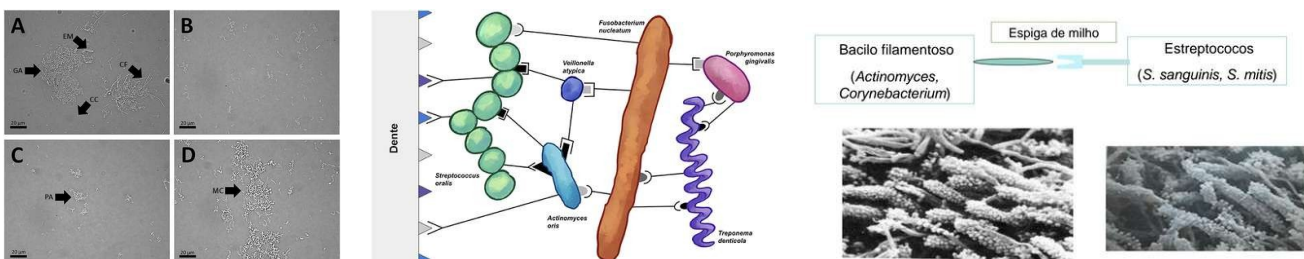
## Coagregação Bacteriana

A coagregação é a capacidade de diferentes espécies bacterianas se ligarem entre si por meio de interações específicas entre moléculas de superfície. Esse fenômeno é fundamental para a organização espacial do biofilme, pois permite que colonizadores secundários se fixem sobre bactérias já aderidas à superfície dental, sem precisar interagir diretamente com a película adquirida. A coagregação é mediada por lectinas bacterianas, proteínas de superfície e outros ligantes específicos.

A coagregação contribui para a maturação do biofilme ao facilitar trocas metabólicas entre espécies, criando parcerias simbióticas. Algumas bactérias funcionam como “pontes” estruturais entre colonizadores iniciais e espécies tardias, como periodontopatogênicos que dependem dessas pontes para se integrar ao biofilme. *Fusobacterium nucleatum* é um exemplo clássico de bactéria com alta capacidade de coagregação.

A organização espacial gerada pela coagregação confere ao biofilme propriedades coletivas de proteção e resistência. Bactérias profundamente inseridas na matriz estão mais protegidas contra agentes antimicrobianos, defensas e células imunes do hospedeiro. Essa arquitetura organizada também melhora a eficiência metabólica do biofilme, pois produtos de uma espécie podem ser diretamente aproveitados por outra nas proximidades, formando cadeias de degradação que aumentam a complexidade bioquímica da comunidade microbiana.

Figura 1 – Imagens microscópicas de agregados e coagregados. (A) Uma amostra de placa dentária humana, mostrando um grande agregado (GA) de células bacterianas, células fusiformes soltas (bastonetes) (CF), células em formato de coco (arredondadas) (CC) e uma massa coagregada em forma de “espiga de milho” (EM) formada por bactérias coagregando-se ao redor da célula fusiforme. (B) Bactérias dentárias não agregadas *Streptococcus gordonii*. (C) Bactéria dentária *Actinomyces oris* isoladamente e em pequenos agregados (PA). (D) Uma mistura de células de *Actinomyces oris* e *Streptococcus gordonii* que formam uma massa coagregada (MC). Os coagregados se formaram minutos após a mistura das duas espécies de bactérias.



## ANOTAÇÕES

## 11

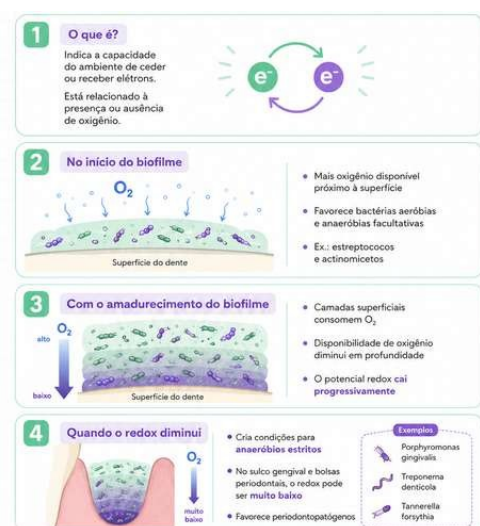
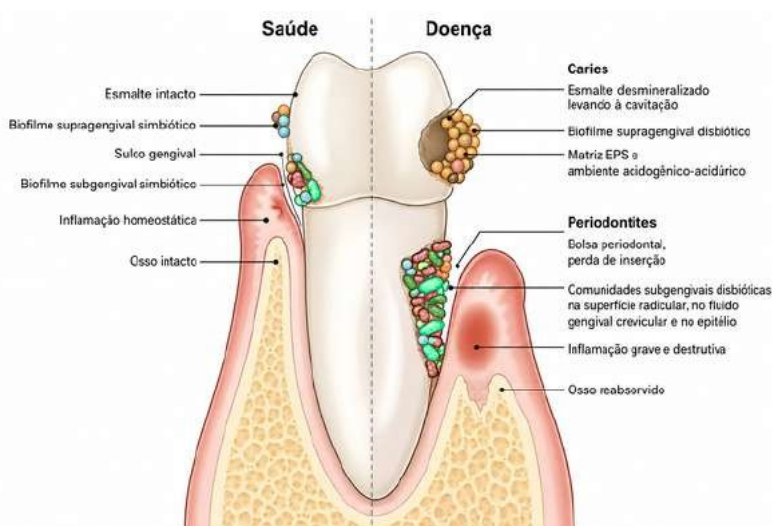
## MICROBIOTA ORAL

## Potencial Redox

O potencial redox indica a capacidade do ambiente de ceder ou receber elétrons e está diretamente relacionado à presença ou ausência de oxigênio. No início da formação do biofilme dental, há mais oxigênio disponível próximo à superfície, favorecendo bactérias aeróbias e anaeróbias facultativas, como estreptococos e actinomicetos. Com o amadurecimento do biofilme, o consumo de oxigênio pelas camadas superficiais reduz progressivamente a disponibilidade desse gás nas camadas mais profundas.

À medida que o oxigênio é consumido nas camadas internas do biofilme, o potencial redox diminui, criando condições favoráveis para bactérias anaeróbias estritas. No sulco gengival e nas bolsas periodontais, o potencial redox pode ser muito baixo, favorecendo periodontopatógenos como *Porphyromonas gingivalis*, *Treponema denticola* e *Tannerella forsythia*, fortemente associados à destruição dos tecidos periodontais.

A modificação do potencial redox pelo próprio biofilme é um exemplo de como a microbiota altera seu ambiente para favorecer a sucessão de novas espécies. Esse processo de auto-modificação do nicho é central para entender a progressão da doença periodontal: os microrganismos iniciais criam condições que permitem a entrada de espécies mais patogênicas. Interromper esse ciclo por meio de higiene adequada e controle do biofilme é fundamental para manter o equilíbrio da microbiota subgengival.



## ANOTAÇÕES

## 12

## MICROBIOTA ORAL

## Metabolismo Proteico e Compostos Sulfurados Voláteis

Além dos carboidratos, muitas bactérias orais metabolizam proteínas, peptídeos e aminoácidos como fontes de energia e nitrogênio. Esse tipo de metabolismo é predominante em regiões com menor disponibilidade de oxigênio e maior concentração de proteínas, como o dorso da língua, o sulco gengival e as bolsas periodontais. As bactérias proteolíticas utilizam proteinases para degradar proteínas salivares, do fluido gengival e de células do hospedeiro.

A degradação de aminoácidos sulfurados, como metionina e cisteína, produz compostos sulfurados voláteis, especialmente sulfeto de hidrogênio ( $H_2S$ ) e metilmercaptana ( $CH_3SH$ ). Esses compostos são voláteis e apresentam odor intenso, sendo os principais responsáveis pela halitose de origem bacteriana. Além do impacto estético, os compostos sulfurados voláteis podem irritar os tecidos gengivais e contribuir para a inflamação periodontal.

O metabolismo proteolítico é mais comum em biofilmes com predominância de bactérias anaeróbias e está frequentemente associado à doença periodontal. Em ambientes com baixa disponibilidade de carboidratos fermentáveis e maior presença de proteínas, as espécies proteolíticas prosperam. A combinação de metabolismo proteico, produção de compostos sulfurados, inflamação gengival e desequilíbrio da microbiota configura um ciclo que contribui para a progressão da periodontite e o agravamento da halitose.



### Curiosidade

#### Você sabia que a quebra de proteínas pode causar mau hálito?

Sim. Bactérias da boca degradam proteínas e liberam compostos sulfurados voláteis, que estão entre os principais responsáveis pelo odor desagradável. Por isso, língua saburrosa, restos alimentares e má higiene podem intensificar a halitose.

### ANOTAÇÕES

## 13

## MICROBIOTA ORAL

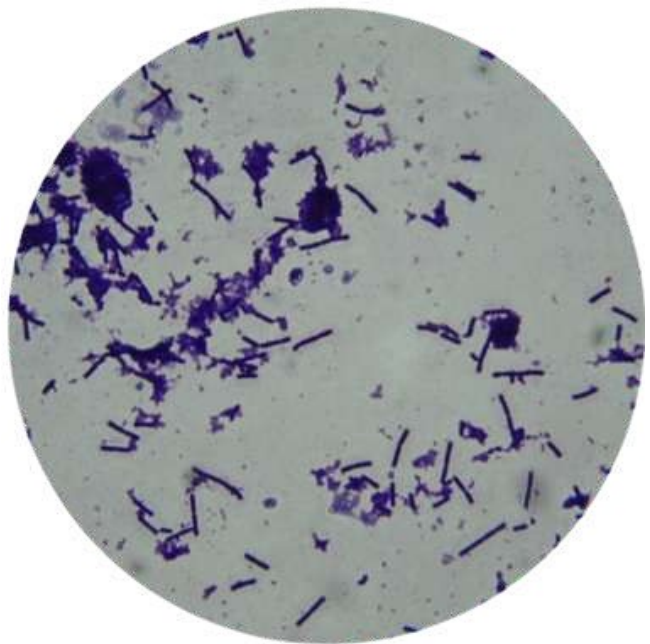
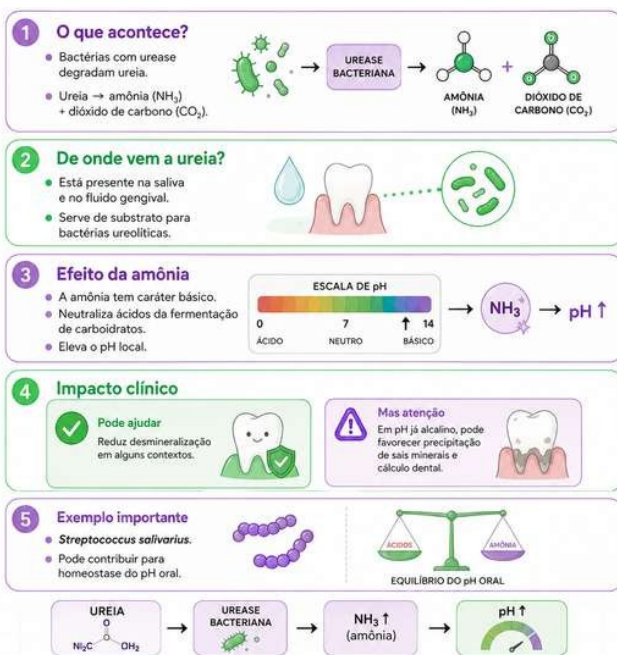
## Urease Bacteriana, Amônia e Alcalinização Local

Algumas bactérias orais possuem a enzima urease, capaz de degradar ureia em amônia ( $\text{NH}_3$ ) e dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ). A ureia está presente na saliva e no fluido gengival, sendo um substrato facilmente disponível para essas bactérias. A degradação da ureia por bactérias ureolíticas, como *Streptococcus salivarius*, é um processo bioquímico importante para o equilíbrio do pH oral, pois a amônia possui caráter básico e pode neutralizar os ácidos produzidos pela fermentação de carboidratos.

A produção de amônia pode ter efeito protetor contra a desmineralização dental em alguns contextos, pois eleva o pH local e reduz o impacto dos ácidos orgânicos sobre o esmalte. No entanto, em ambientes com pH já alcalino, a amônia pode favorecer a precipitação de sais minerais e contribuir para a formação de cálculo dental. Assim, o equilíbrio entre produção de ácidos e amônia pela microbiota determina em parte o risco para cárie e cálculo.

**streptococcus salivarius**

A produção de amônia mostra que nem todo metabolismo bacteriano é prejudicial ao hospedeiro: algumas vias metabólicas contribuem para a neutralização do ambiente e para a homeostase química da boca. Espécies ureolíticas fazem parte da microbiota saudável e participam do controle do pH oral. A compreensão desses mecanismos alcalinizantes é importante para desenvolver abordagens preventivas que incentivem espécies benéficas em detrimento das patogênicas.



## ANOTAÇÕES

## 14

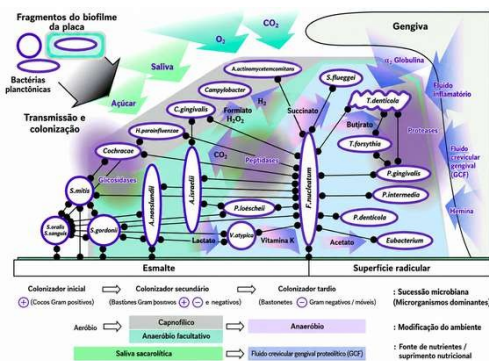
## MICROBIOTA ORAL

## Disbiose Bioquímica, Cárie e Doença Periodontal

A disbiose oral ocorre quando há desequilíbrio na composição e no metabolismo da microbiota bucal. Esse desequilíbrio pode ser desencadeado por dieta rica em açúcares, higiene deficiente, acúmulo de biofilme, alterações salivares, inflamação gengival ou mudanças no ambiente químico da cavidade oral. Na disbiose, espécies patogênicas proliferam em detrimento das comensais, modificando o perfil metabólico do biofilme e gerando consequências clínicas específicas.

Na cárie dentária, a disbiose se caracteriza pelo predomínio de um biofilme acidogênico e acidúrico, com quedas frequentes de pH e desmineralização progressiva do esmalte. Bactérias como *Streptococcus mutans* e lactobacilos predominam nesse contexto. Já na doença periodontal, há maior participação de microrganismos anaeróbios com metabolismo proteolítico, como *Porphyromonas gingivalis*, que contribuem para a inflamação e a destruição dos tecidos de suporte dental.

O sucesso da prevenção e do tratamento das doenças bucais depende do controle do biofilme, do equilíbrio da dieta, da higiene adequada e da manutenção da homeostase oral. Intervenções que favorecem a diversidade microbiana saudável, como uso de probióticos orais, controle do consumo de açúcares e remoção regular do biofilme, ajudam a evitar que a microbiota passe de uma condição de equilíbrio para uma condição patogênica.



| Placas específicas:           | Localização                                          | Constituição                                                                                                                                                                                                                                   | Características                                                                                              | Importância                                                                                                                               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Placa não associada a doenças | Supragengival                                        | <i>Streptococcus</i> oralis, <i>S. sanguinis</i> , <i>S. gordonii</i> , <i>Actinomyces</i> naeslundii, <i>Veillonella parvula</i> , <i>Capnocytophaga</i> ochracea.                                                                            | 85% Gram positivos<br>75% anaeróbios facultativos                                                            | - Resistência à instalação das formas patogênicas<br>- Há equilíbrio biológico: hospedeiro e bactérias<br>- controle: higienização dental |
| Placa cariogênica             | Supragengival                                        | <i>Streptococcus mutans</i> , <i>S. sobrinus</i> , <i>Lactobacillus</i> .                                                                                                                                                                      | - Bactérias que produzem glucanos a partir da sacarose.<br>- Bactérias acidúricas e acidogênicas             | - Dieta rica em sacarose<br>- Fermentação da sacarose gera grande quantidade de ácido lático                                              |
| Placas periodontopatogênicas: | - Associadas com deficiências na higienização dental |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                           |
| Placa associada à gengivite   | Supragengival, junto à margem gengival.              | <i>S. sanguinis</i> , <i>A. naeslundii</i> , <i>Peptostreptococcus micros</i> , <i>V. parvula</i> , <i>Prevotella intermedia</i> , <i>Fusobacterium nucleatum</i> , <i>Haemophilus</i> spp., <i>Capnocytophaga</i> spp., <i>Treponema</i> spp. | - Gram positivos (40-55%)<br>Gram negativos (45-60%)<br>- Anaeróbios facultativos (50%) e obrigatórios (50%) | - Infecção polimicrobiana<br>- Destaque: <i>Prevotella intermedia</i> (bactéria Gram anaeróbica estrito, produtor de pigmento negro)      |

| Placa associada à periodontite crônica | Gengivite ulcerativa necrotizante | Prevotella intermedia, Treponema spp.                                                                                                                                                    | 75% Gram negativos<br>40-50% anaeróbios estritos<br>(30% obrigatórios) | - Bactérias aderem a superfície dental formando a base aderida ao epitélio da bolsa periodontal - "Rede bacteriana"<br>- Destaque: <i>Porphyromonas gingivalis</i> , <i>Prevotella intermedia</i> , <i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i> , <i>Haemophilus</i> spp., <i>Capnocytophaga</i> spp., <i>Treponema</i> spp. |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Placa associada à periodontite aguda   | Supragengival                     | <i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i> , <i>Prevotella intermedia</i> , <i>Elusimicrobium</i> , <i>Fusobacterium nucleatum</i> , <i>Capnocytophaga</i> spp., <i>Treponema</i> spp. | 80% <i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i>                       | - Bactérias aderem a superfície dental formando a base aderida ao epitélio da bolsa periodontal - "Rede bacteriana"<br>- Destaque: <i>Porphyromonas gingivalis</i> , <i>Prevotella intermedia</i> , <i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i> , <i>Haemophilus</i> spp., <i>Capnocytophaga</i> spp., <i>Treponema</i> spp. |

Quadro 1: Complexos de classificação de bactérias associadas à periodontite

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Complexo vermelho | <i>Porphyromonas gingivalis</i> , <i>Tannerella forsythia</i> e <i>Treponema denticola</i> . |
| Complexo laranja  | <i>Fusobacterium nucleatum</i> e <i>Prevotella intermedia</i>                                |
| Complexo Verde    | <i>Eubacterium nodatum</i> e <i>Capnocytophaga</i>                                           |
| Complexo Amarelo  | <i>Streptococcus intermedius</i>                                                             |
| Complexo Roxo     | <i>Veillonella parvula</i>                                                                   |
| Complexo azul     | <i>Actinomyces israelii</i> e <i>Actinomyces naeslundii</i> .                                |

## ANOTAÇÕES

---

# Bioquímica

Bioquímica do Periodonto: Inflamação e Reparo

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 6

## SUMÁRIO

## Neste módulo

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 01 Introdução à Bioquímica do Periodonto . . . . .                   | 3  |
| 02 Composição Bioquímica dos Tecidos Periodontais . . . . .          | 6  |
| 03 Epitélio Gengival . . . . .                                       | 7  |
| 04 Colágeno no Periodonto . . . . .                                  | 8  |
| 05 Matriz Extracelular Periodontal . . . . .                         | 9  |
| 06 Microbiota Supra e Subgengival . . . . .                          | 10 |
| 07 Biofilme Bacteriano e Doença Periodontal . . . . .                | 11 |
| 08 Principais Bactérias Periodontopatogênicas . . . . .              | 12 |
| 09 Resposta Inflamatória Periodontal . . . . .                       | 13 |
| 10 Mediadores Químicos da Inflamação Periodontal . . . . .           | 14 |
| 11 Metaloproteinases da Matriz no Periodonto . . . . .               | 15 |
| 12 Degradação Tecidual Periodontal . . . . .                         | 16 |
| 13 Reabsorção Óssea Periodontal . . . . .                            | 17 |
| 14 Remodelação da Matriz Extracelular e Reparo Periodontal . . . . . | 18 |
| 15 Cicatrização Periodontal . . . . .                                | 19 |

## 01

## BIOQUÍMICA DO PERIODONTO: INFLAMAÇÃO E REPARO

## Introdução à Bioquímica do Periodonto

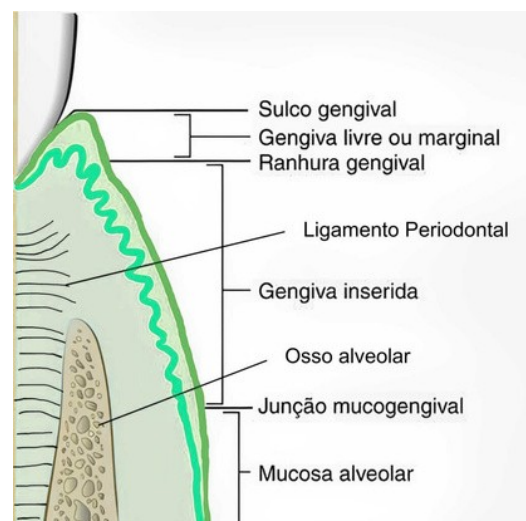
O periodonto corresponde ao conjunto de tecidos especializados responsáveis pela **proteção, sustentação e manutenção dos dentes na cavidade oral**. Ele é formado pela gengiva, pelo ligamento periodontal, pelo cemento radicular e pelo osso alveolar, estruturas que atuam de forma integrada para manter o dente funcionalmente estável e biologicamente protegido. Cada um desses tecidos apresenta características anatômicas, celulares e bioquímicas próprias, o que permite ao periodonto responder tanto às forças mastigatórias quanto aos desafios microbianos constantes presentes no ambiente bucal

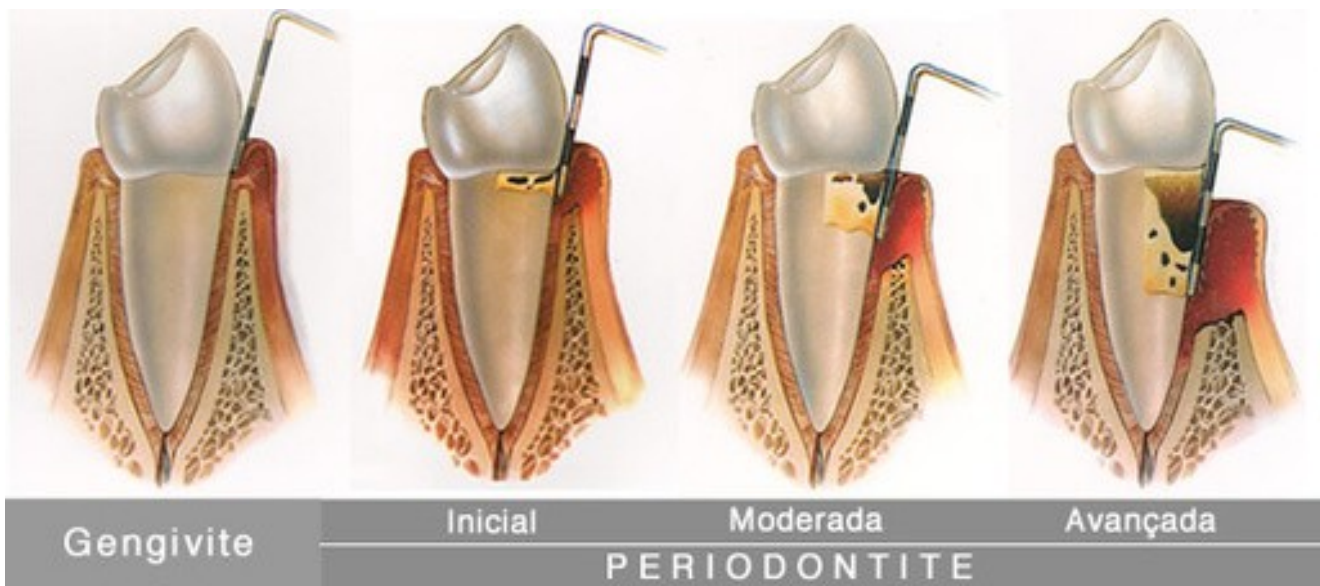
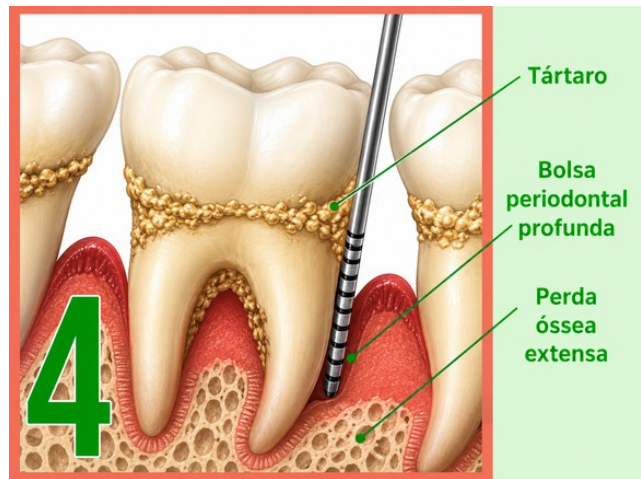
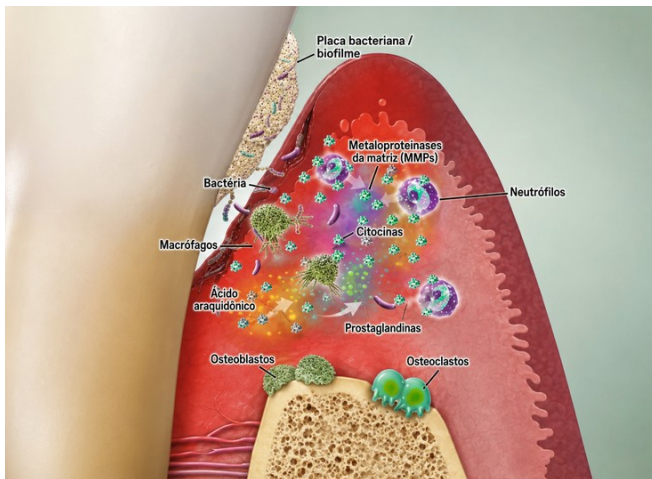
A **gengiva** atua como uma barreira de proteção contra agentes externos, especialmente microrganismos do biofilme dental e seus produtos metabólicos. O **ligamento periodontal**, por sua vez, é um tecido conjuntivo altamente organizado, rico em fibras colágenas, vasos sanguíneos, terminações nervosas e células com capacidade de remodelação. O **cemento radicular** recobre a raiz dentária e serve como área de inserção para as fibras periodontais, enquanto o osso alveolar oferece suporte mineralizado ao dente, sendo constantemente remodelado de acordo com estímulos mecânicos e biológicos.

**Gengiva inserida Gengiva livre****Papila interdental****Junção Muco gengival**

Do ponto de vista bioquímico, a saúde periodontal depende do equilíbrio entre **microbiota oral, resposta imunológica, integridade da matriz extracelular e metabolismo das células residentes**. Esse equilíbrio permite que os tecidos periodontais mantenham suas funções de defesa, nutrição, renovação e reparo. Quando há acúmulo persistente de biofilme, alteração da microbiota ou resposta inflamatória desregulada, esse sistema entra em desequilíbrio, favorecendo o desenvolvimento de gengivite e, em situações mais avançadas, periodontite.

A **periodontite** representa uma condição inflamatória crônica em que ocorre destruição progressiva dos tecidos de suporte dentário. Esse processo envolve degradação de colágeno, alterações na matriz extracelular, aumento da atividade de enzimas proteolíticas, liberação de mediadores inflamatórios e reabsorção óssea. Assim, compreender a bioquímica dos tecidos periodontais é essencial para interpretar os mecanismos envolvidos na instalação, progressão e reparo das doenças periodontais.







ANOTAÇÕES

## 02

## BIOQUÍMICA DO PERIODONTO: INFLAMAÇÃO E REPARO

## Composição Bioquímica dos Tecidos Periodontais

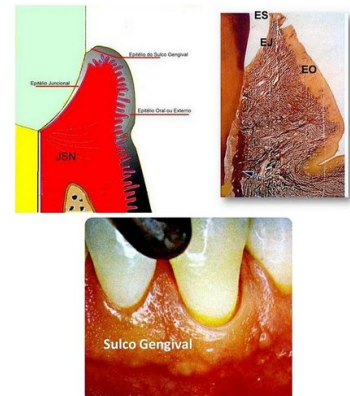
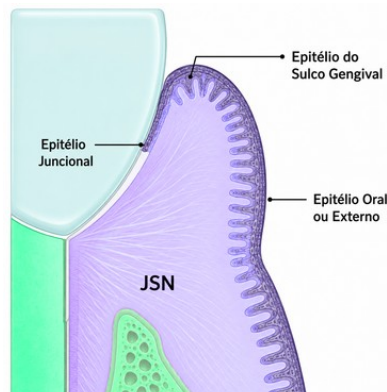
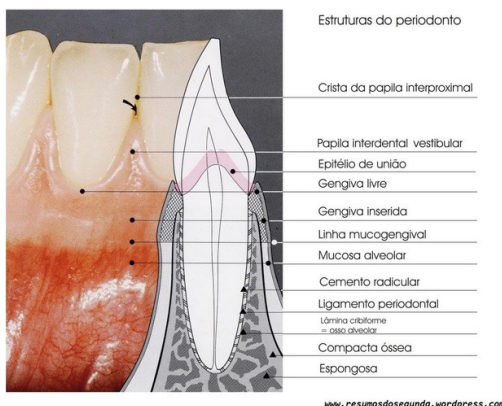
Os **tecidos periodontais** são formados por uma complexa combinação de **água, proteínas estruturais, glicoproteínas, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, minerais, células e matriz extracelular**. Esses componentes não apenas sustentam a arquitetura dos tecidos, mas também participam de processos como defesa imunológica, nutrição, comunicação celular, remodelação e reparo. A composição bioquímica do periodonto está diretamente relacionada à sua capacidade de resistir a agressões mecânicas e biológicas.

A **gengiva** apresenta uma porção epitelial e uma porção conjuntiva. O epitélio gengival funciona como barreira física e imunológica, enquanto o tecido conjuntivo subjacente é rico em fibras colágenas, fibroblastos, vasos sanguíneos e componentes da matriz extracelular. Essa organização confere resistência à gengiva e permite que ela suporte estímulos constantes, como mastigação, escovação e contato com microrganismos do biofilme dental.

O **ligamento periodontal** é um tecido conjuntivo especializado localizado entre o cemento radicular e o osso alveolar. Sua matriz extracelular contém abundantes fibras colágenas organizadas em feixes, além de fibroblastos, células indiferenciadas, vasos e nervos. Essa composição permite que o ligamento periodontal atue na absorção e distribuição das forças mastigatórias, além de participar da remodelação do cemento e do osso alveolar.

O **cemento radicular** apresenta uma matriz mineralizada com componentes orgânicos e inorgânicos, sendo fundamental para a inserção das fibras do ligamento periodontal à raiz dentária. Já o osso alveolar é altamente dinâmico, composto por matriz mineral, colágeno tipo I, osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Sua constante remodelação permite adaptação às forças funcionais, mas também o torna sensível aos mediadores inflamatórios presentes na periodontite.

A integração bioquímica entre esses tecidos é essencial para a estabilidade periodontal. Quando há alteração na produção de matriz extracelular, degradação excessiva de colágeno, desequilíbrio mineral ou ativação inflamatória persistente, os tecidos perdem gradualmente sua organização. Esse processo explica por que a periodontite compromete não apenas a gengiva, mas todo o sistema de suporte dentário.



## ANOTAÇÕES

## 03

## BIOQUÍMICA DO PERIODONTO: INFLAMAÇÃO E REPARO

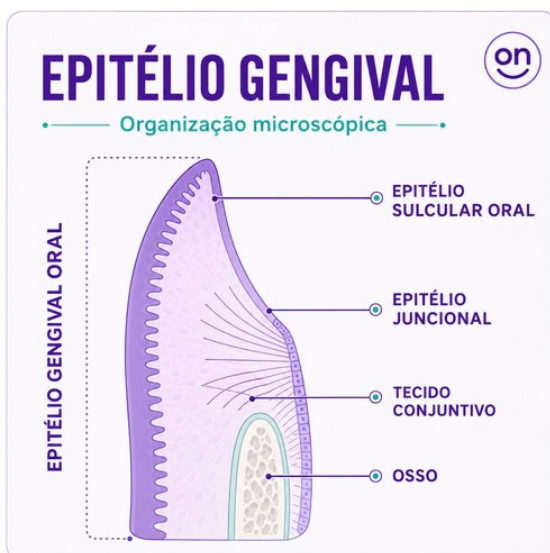
## Epitélio Gengival

O **epitélio gengival** constitui uma das principais barreiras de proteção do periodonto contra microrganismos, toxinas bacterianas, agressões mecânicas e variações químicas do ambiente bucal. Por estar em contato direto com a cavidade oral, esse tecido precisa apresentar alta capacidade de renovação celular e mecanismos eficientes de defesa. Sua organização estrutural permite proteger os tecidos conjuntivos subjacentes e limitar a penetração de substâncias potencialmente agressivas provenientes do biofilme dental.

O epitélio gengival pode ser dividido em **epitélio oral**, **epitélio sulcular** e **epitélio juncional**. O epitélio oral reveste a superfície externa da gengiva e geralmente apresenta maior grau de queratinização, o que contribui para sua resistência mecânica. O epitélio sulcular reveste a parede interna do sulco gengival e está localizado em uma região de maior contato com o biofilme. Já o epitélio juncional possui características muito particulares, pois se adere diretamente à superfície dentária e forma uma interface biológica essencial entre o dente e os tecidos gengivais.

O **epitélio juncional** apresenta elevada permeabilidade quando comparado a outras regiões epiteliais, permitindo a passagem controlada de células de defesa, especialmente neutrófilos, em direção ao sulco gengival. Essa característica é importante para a vigilância imunológica, pois possibilita que o organismo responda rapidamente à presença de microrganismos. Ao mesmo tempo, essa maior permeabilidade torna essa região mais vulnerável quando há acúmulo persistente de biofilme e aumento da carga bacteriana.

Durante a evolução das doenças periodontais, o epitélio gengival pode sofrer alterações estruturais e funcionais significativas. A inflamação persistente aumenta a permeabilidade epitelial, modifica a adesão entre as células, favorece a migração apical do epitélio juncional e contribui para a formação da bolsa periodontal. Com isso, bactérias subgengivais e seus produtos entram em contato mais próximo com o tecido conjuntivo, intensificando a resposta inflamatória e favorecendo a progressão da destruição periodontal.



- Legenda:
- 1 - dentina
  - 2 - esmalte
  - 3 - cemento
  - 4 - polpa dentária
  - 5 - epitélio gengival (face livre da gengiva livre)
  - 6 - epitélio sulcular (face dental da gengiva livre)
  - 7 - epitélio juncional (face dental da gengiva livre)
  - 8 - espaço do sulco gengival
  - 9 - lâmina própria

## ANOTAÇÕES

## 04

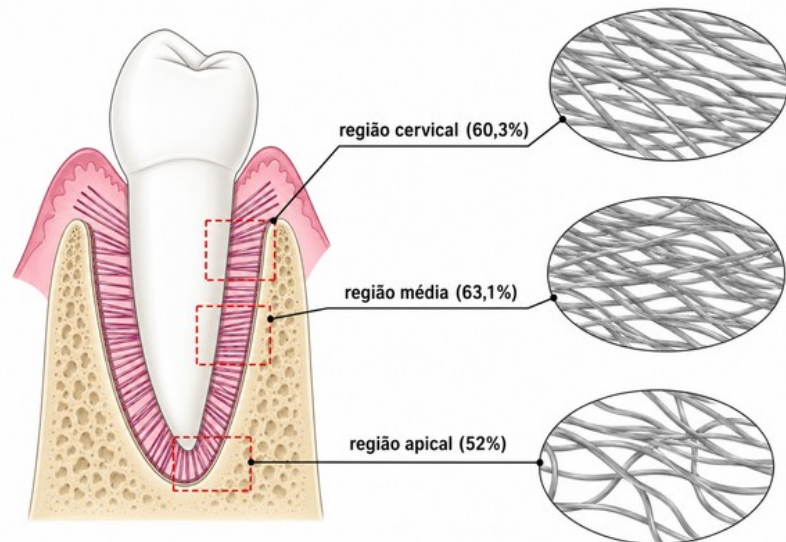
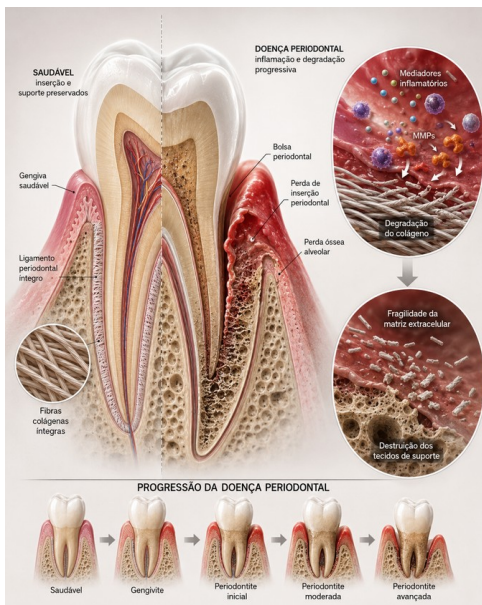
## BIOQUÍMICA DO PERIODONTO: INFLAMAÇÃO E REPARO

## Colágeno no Periodonto

O **colágeno** é a principal proteína estrutural do periodonto e exerce papel essencial na resistência, sustentação e integridade dos tecidos periodontais. Ele está presente em grande quantidade no tecido conjuntivo gengival, no ligamento periodontal, no cimento e no osso alveolar. Entre os tipos mais importantes estão o **colágeno tipo I**, predominante em tecidos de suporte, e o **colágeno tipo III**, associado à organização da matriz extracelular, renovação tecidual e processos de reparo.

A síntese do colágeno ocorre principalmente pelos fibroblastos, células fundamentais para a manutenção da matriz extracelular periodontal. Essas células produzem moléculas precursoras que passam por modificações bioquímicas até formar fibras maduras e resistentes. No ligamento periodontal, essas fibras se organizam em feixes capazes de absorver e distribuir forças mastigatórias, mantendo o dente funcionalmente estável no alvéolo.

Na doença periodontal, o equilíbrio entre síntese e degradação do colágeno é rompido. **Mediadores inflamatórios** estimulam a produção de enzimas proteolíticas, especialmente metaloproteinases da matriz, que degradam fibras colágenas e comprometem a arquitetura dos tecidos. Como consequência, ocorre perda de inserção periodontal, fragilidade da matriz extracelular e progressão da destruição dos tecidos de suporte.



## ANOTAÇÕES

## 05

## BIOQUÍMICA DO PERIODONTO: INFLAMAÇÃO E REPARO

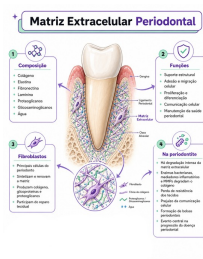
## Matriz Extracelular Periodontal

A matriz extracelular periodontal é formada **por colágeno, elastina, fibronectina, laminina, proteoglicanos, glicosaminoglicanos e água**. Ela fornece suporte estrutural às células, mas também atua como um ambiente bioquímico dinâmico, capaz de regular adesão, migração, proliferação, diferenciação e comunicação celular. Por isso, a matriz extracelular não deve ser vista apenas como preenchimento entre células, mas como elemento ativo na manutenção da saúde periodontal.

Nos tecidos periodontais, os fibroblastos são as principais células responsáveis pela síntese e renovação da matriz extracelular. Eles produzem colágeno, glicoproteínas e proteoglicanos, além de participarem da regulação das enzimas que degradam a matriz. Esse equilíbrio entre produção e degradação é essencial para que o periodonto consiga se adaptar a estímulos mecânicos, responder a pequenas agressões e iniciar processos de reparo quando necessário.

Durante a periodontite, a matriz extracelular sofre degradação intensa por ação de **enzimas bacterianas, mediadores inflamatórios e metaloproteinases da matriz**. A perda de colágeno e de outros componentes estruturais compromete a resistência dos tecidos, prejudica a comunicação celular e favorece a formação de bolsas periodontais. Assim, a destruição da matriz extracelular é um dos eventos centrais na progressão da doença periodontal.

**degradação da matriz extracelular, principalmente do colágeno, reduz o suporte dos tecidos periodontais e pode causar retração gengival, bolsas periodontais e mobilidade dos dentes.**



## ANOTAÇÕES

## 06

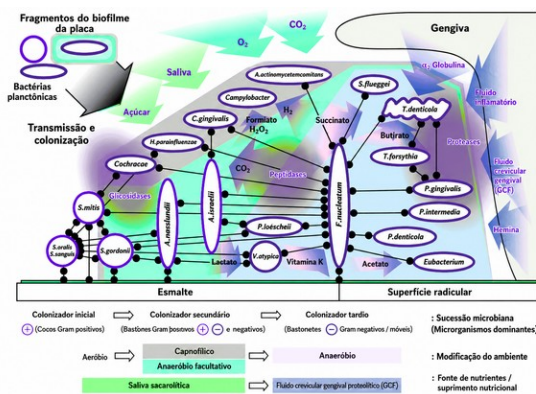
## BIOQUÍMICA DO PERIODONTO: INFLAMAÇÃO E REPARO

## Microbiota Supra e Subgingival

A microbiota supragengival e a microbiota subgingival se desenvolvem em ambientes diferentes e apresentam características microbiológicas distintas. A microbiota supragengival está localizada acima da margem gengival, em contato com saliva, oxigênio e superfícies dentárias expostas. Esse ambiente favorece microrganismos aeróbios e anaeróbios facultativos, especialmente nas fases iniciais de formação do biofilme dental.

A microbiota subgingival se desenvolve no sulco gengival e nas bolsas periodontais, regiões com menor oxigenação e maior presença de fluido gengival. Esse ambiente favorece bactérias anaeróbias, proteolíticas e mais associadas à inflamação crônica. À medida que a inflamação aumenta, há maior disponibilidade de proteínas e produtos teciduais, favorecendo microrganismos capazes de sobreviver em ambientes subgingivais inflamados.

Essa diferença é importante para compreender a progressão da doença periodontal. A microbiota supragengival está mais relacionada ao início do acúmulo de biofilme e à gengivite, enquanto a microbiota subgingival tem maior relação com periodontite, destruição de matriz extracelular e perda óssea. O controle mecânico do biofilme supragengival e subgingival é fundamental para restabelecer um ambiente compatível com saúde periodontal.



## ANOTAÇÕES

## 07

## BIOQUÍMICA DO PERIODONTO: INFLAMAÇÃO E REPARO

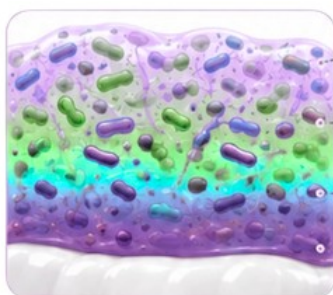
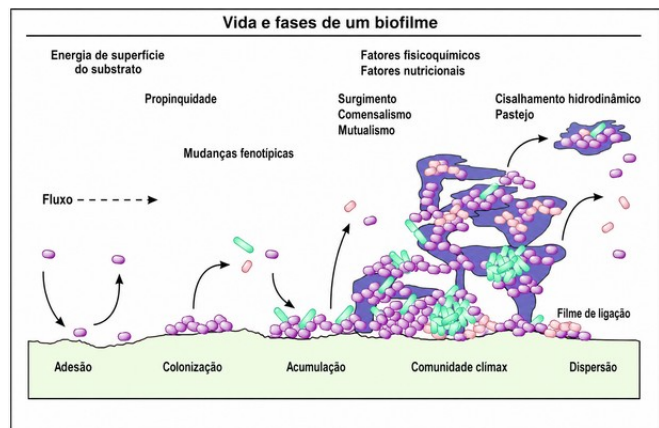
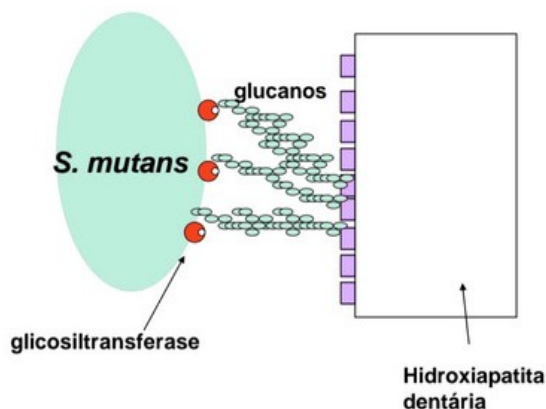
## Biofilme Bacteriano e Doença Periodontal

O biofilme dental é uma comunidade organizada de microrganismos aderida às superfícies dentárias e envolvida por uma matriz extracelular bacteriana. Essa organização permite que as bactérias se comuniquem, troquem nutrientes e resistam melhor a variações ambientais, antimicrobianos e mecanismos de defesa do hospedeiro. Por isso, o biofilme maduro é mais difícil de ser eliminado apenas por substâncias químicas.

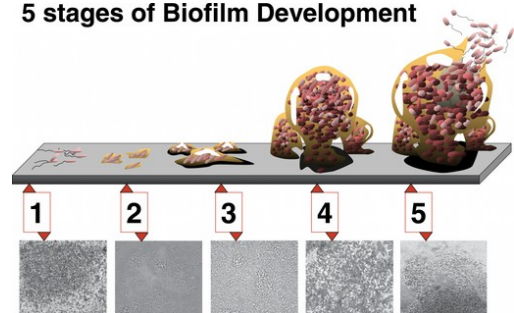
Quando produtos periodontal. Inicialmente, pode ocorrer gengivite, caracterizada por A formação do biofilme começa com a película adquirida, edema, composta por proteínas e glicoproteínas salivares depositadas resposta sobre o esmalte. Em seguida, bactérias colonizadoras iniciais altera, aderem a essa superfície, permitindo a chegada de novas destruição dos tecidos de suporte. espécies por coagregação. Com o tempo, o biofilme amadurece, torna-se mais espesso e passa a apresentar microambientes com diferentes concentrações de oxigênio, favorecendo espécies anaeróbias em regiões mais profundas.

o biofilme se acumula próximo à margem gengival, seus metabólicos estimulam a resposta inflamatória

vermelhidão e sangramento. Se o biofilme persiste e há inflamatória desregulada, o ambiente subgengival se favorecendo bactérias associadas à periodontite e à



## 5 stages of Biofilm Development



## ANOTAÇÕES

## 08

## BIOQUÍMICA DO PERIODONTO: INFLAMAÇÃO E REPARO

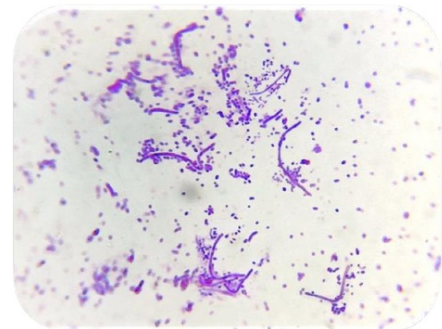
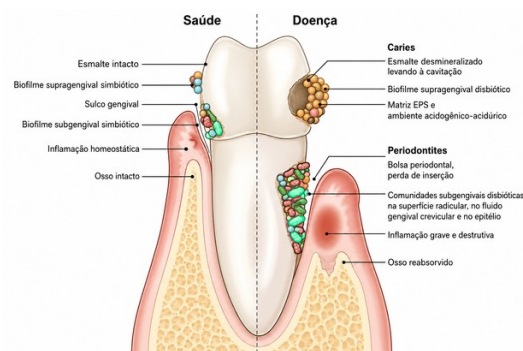
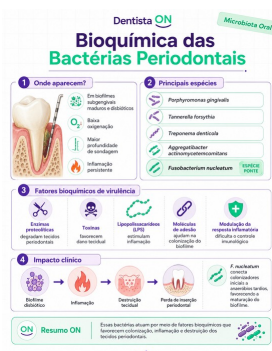
## Principais Bactérias Periodontopatogênicas

Algumas bactérias estão fortemente associadas à periodontite por apresentarem fatores de virulência capazes de estimular inflamação, escapar da resposta imune e contribuir para a destruição dos tecidos periodontais. Essas espécies geralmente estão presentes em biofilmes subgengivais maduros e disbióticos, especialmente em locais com baixa oxigenação, maior profundidade de sondagem e inflamação persistente.

Entre os principais microrganismos associados à periodontite estão: **Porphyromonas gingivalis**, **Tannerella forsythia**, **Treponema denticola**, **Aggregatibacter actinomycetemcomitans** e **Fusobacterium nucleatum**. Essas bactérias podem produzir enzimas proteolíticas, toxinas, lipopolissacarídeos, moléculas de adesão e fatores capazes de modular a resposta inflamatória. *Fusobacterium nucleatum*, por exemplo, atua como espécie ponte no biofilme, favorecendo a união entre colonizadores iniciais e bactérias anaeróbias tardias.

A periodontite, entretanto, não depende apenas da presença de uma bactéria específica. Ela resulta de um biofilme disbiótico associado a uma resposta inflamatória desregulada do hospedeiro. Assim, a destruição periodontal ocorre pela interação entre microbiota, fatores de virulência, suscetibilidade individual, mediadores inflamatórios e degradação da matriz extracelular.

Células co-agregadas de *P. gingivalis* e *T. denticola* coradas com carbolfucsina (1000X) sob microscópio de luz



## ANOTAÇÕES

## 09

## BIOQUÍMICA DO PERIODONTO: INFLAMAÇÃO E REPARO

## Resposta Inflamatória Periodontal

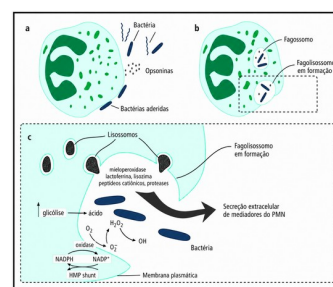
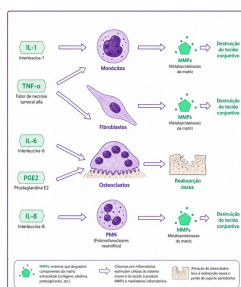
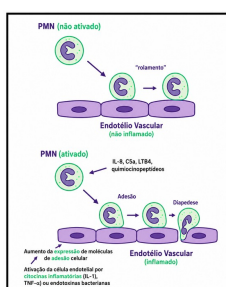
A resposta inflamatória periodontal é iniciada principalmente pela presença do biofilme bacteriano próximo à margem gengival. Inicialmente, essa resposta tem função protetora, pois busca controlar microrganismos, neutralizar toxinas e impedir a invasão dos tecidos profundos. Para isso, células epiteliais, neutrófilos, macrófagos, linfócitos e fibroblastos participam da produção de sinais químicos que coordenam a defesa local.

Os neutrófilos são uma das primeiras células recrutadas para o sulco gengival e atuam na fagocitose de bactérias e liberação de substâncias antimicrobianas. Macrófagos produzem citocinas inflamatórias, como **IL-1 $\beta$** , **TNF- $\alpha$**  e **IL-6**, enquanto linfócitos participam da regulação da resposta imune. Células residentes, como fibroblastos e células epiteliais, também contribuem para a inflamação ao liberar mediadores, quimiocinas e enzimas que modificam o ambiente tecidual.

Quando a inflamação se torna crônica, a resposta protetora passa a causar dano ao próprio periodonto. A produção persistente de **citocinas**, **prostaglandinas** e **enzimas proteolíticas** leva à degradação de colágeno, desorganização da matriz extracelular e estímulo à reabsorção óssea. Dessa forma, a destruição periodontal é resultado tanto da agressão bacteriana quanto da resposta desregulada do hospedeiro.

Ao deintegrar a bactéria, a célula de defesa também morre e libera no meio todo o conteúdo das bactérias e o seu próprio. Com isto, libera no organismo mais substâncias tóxicas e desencadeadoras de processo inflamatório. Isto seria a maneira indireta de agravação da bactéria ao organismo. Ou seja, o organismo, na tentativa de se defender, acaba se auto-agredindo. A ação direta é a liberação de **enzimas proteolíticas** e **agentes citotóxicos** liberados pela bactéria pp. dita, ou seja, a bactéria através de seu metabolismo, agride diretamente o hospedeiro.

Ainda dentro do processo da inflamação, existe a ocorrência da interação das bactérias (antígenos bacterianos) com **monócitos**, **linfócitos** e **fibroblastos**, através de **CITOCINAS** (mediadores pró - inflamatórios). As **citocinas** são responsáveis pelas reações de metabolismo e catabolismo e funcionam como uma rede de comunicação inter-celular e fornecem respostas biológicas protetoras. O tipo específico de citocina produzida e sua concentração irá determinar a natureza e a intensidade da resposta biológica.



## ANOTAÇÕES

## 10

## BIOQUÍMICA DO PERIODONTO: INFLAMAÇÃO E REPARO

## Mediadores Químicos da Inflamação Periodontal

Os mediadores químicos da inflamação periodontal são moléculas responsáveis por coordenar a comunicação entre células durante a resposta imune. Entre os principais estão **IL-1 $\beta$** , **IL-6**, **TNF- $\alpha$** , **IL-8**, **prostaglandina E2** e **outras citocinas** e quimiocinas. Essas moléculas são produzidas por células epiteliais, fibroblastos, neutrófilos, macrófagos, linfócitos e células endoteliais presentes no tecido periodontal inflamado.

A **IL-1 $\beta$**  e o **TNF- $\alpha$**  amplificam a resposta inflamatória, aumentam a permeabilidade vascular, estimulam a produção de enzimas degradativas e favorecem a ativação de células imunes. A **IL-8** atua principalmente no recrutamento de neutrófilos para o local da inflamação, enquanto a IL-6 participa de processos inflamatórios crônicos e pode influenciar o metabolismo ósseo. Embora esses mediadores sejam importantes para a defesa, sua produção persistente contribui para dano tecidual.

A **prostaglandina E2** possui papel relevante na inflamação periodontal por promover vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e ativação de vias relacionadas à reabsorção óssea. Em conjunto com IL-1 $\beta$  e TNF- $\alpha$ , ela favorece a diferenciação e ativação de osteoclastos, conectando a inflamação gengival à perda do osso alveolar. Assim, o excesso de mediadores inflamatórios representa um dos principais mecanismos bioquímicos da progressão da periodontite.

**Funções principais:** - IL-8: quimiotaxia de neutrófilos - IL-1 $\beta$ /TNF- $\alpha$ : ativação inflamatória - IL-6: resposta imune - PGE2: inflamação e reabsorção óssea

A intensidade e a duração da resposta definem o impacto clínico.



## ANOTAÇÕES

## 11

## BIOQUÍMICA DO PERIODONTO: INFLAMAÇÃO E REPARO

## Metaloproteínases da Matriz no Periodonto

As metaloproteínases da matriz, conhecidas como MMPs, são enzimas capazes de degradar componentes da matriz extracelular, especialmente fibras colágenas. Elas participam normalmente da remodelação tecidual, cicatrização e renovação da matriz. Em condições de saúde, sua atividade é controlada por inibidores teciduais específicos, chamados TIMPs, que evitam degradação excessiva dos tecidos

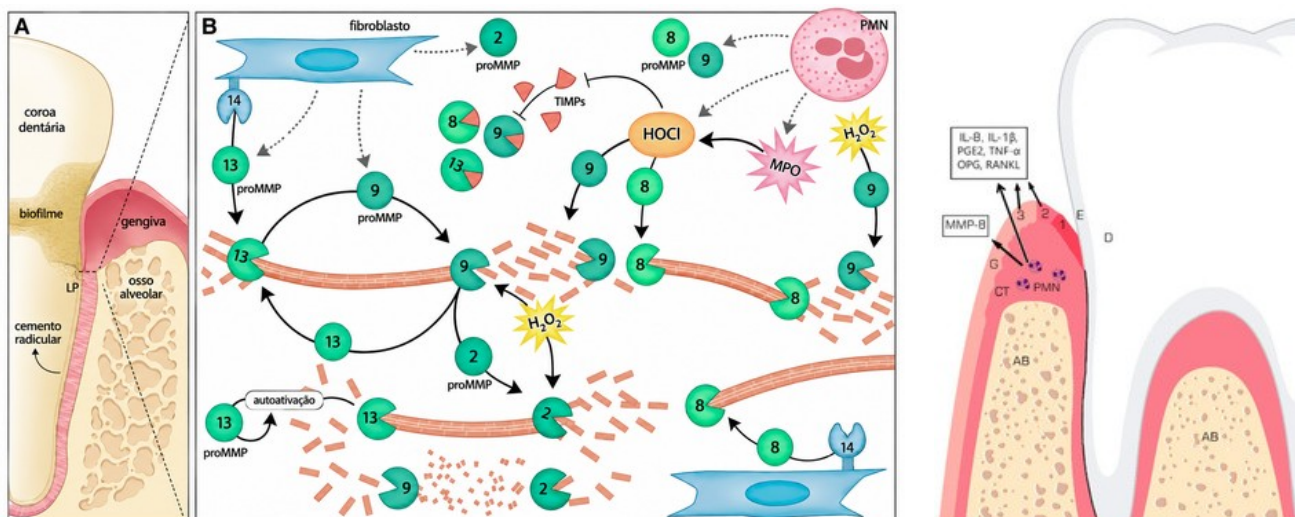
No periodonto, **MMP-1, MMP-2, MMP-8, MMP-9 e MMP-13** são exemplos importantes. Essas enzimas podem ser produzidas por neutrófilos, fibroblastos, macrófagos e outras células presentes no ambiente inflamatório. A MMP-8, produzida principalmente por neutrófilos, tem grande importância na degradação do colágeno periodontal, enquanto a MMP-9 participa da degradação de componentes da matriz e da membrana basal.

Na periodontite, citocinas como IL-1 $\beta$  e TNF- $\alpha$  aumentam a produção de **MMPs**, rompendo o equilíbrio entre degradação e reparo. Como consequência, ocorre destruição progressiva do colágeno, enfraquecimento da matriz extracelular e perda de inserção periodontal. Dessa forma, as MMPs representam uma ligação direta entre inflamação crônica e destruição estrutural dos tecidos de suporte.

Secreção no fluido oral de MMP-8 e várias moléculas reguladoras por leucócitos polimorfonucleares (PMNs) ativados e células não imunes (epitélio gengival) e fibroblastos no tecido conjuntivo gengival. E-esmalte; D-dentina; G-gengiva; CT—tecido conjuntivo gengival; AB—osso alveolar; 1— epitélio juncional; 2—epitélio sulcular; 3— epitélio oral-gengival (modificado por [ 3, 12 ]).

**Ideia central:** - MMPs controladas = remodelação fisiológica - MMPs em excesso = destruição tecidual - Alvos: colágeno e matriz extracelular

O equilíbrio entre MMPs e inibidores favorece reparo periodontal.



## ANOTAÇÕES

## 12

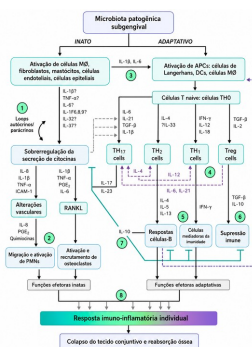
## BIOQUÍMICA DO PERIODONTO: INFLAMAÇÃO E REPARO

## Degradação Tecidual Periodontal

A degradação tecidual periodontal resulta da interação entre biofilme disbiótico, resposta imune exacerbada, enzimas bacterianas, mediadores inflamatórios e metaloproteínas da matriz. Embora as bactérias sejam fundamentais para iniciar o processo, grande parte da destruição ocorre pela resposta inflamatória crônica do próprio hospedeiro. Essa resposta mantém o tecido em estado de ativação constante, dificultando a resolução da inflamação.

Com a persistência do biofilme, ocorre aumento da liberação de **citocinas**, **prostaglandinas** e **enzimas proteolíticas**. Esses mediadores estimulam a degradação do colágeno, desorganizam a matriz extracelular e favorecem a migração apical do epitélio juncional. A perda de fibras periodontais compromete a inserção do dente e contribui para a formação da bolsa periodontal, criando um ambiente ainda mais favorável à microbiota anaeróbia.

Clinicamente, a degradação tecidual pode se manifestar como sangramento gengival, edema, aumento da profundidade de sondagem, formação de bolsa periodontal, perda de inserção, mobilidade dentária e perda óssea. O controle do biofilme e da inflamação é essencial para interromper essa progressão e permitir que os tecidos iniciem processos de reparo e reorganização.



## ANOTAÇÕES

## 13

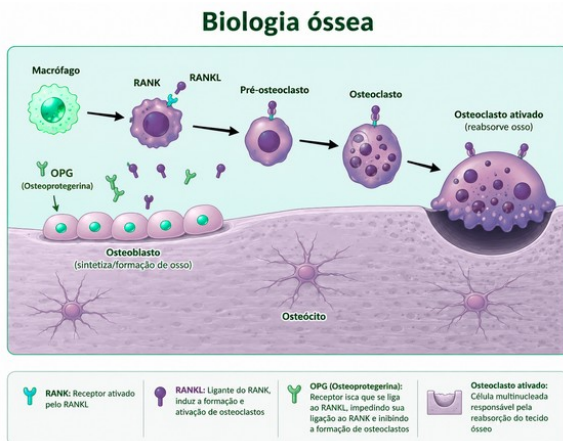
## BIOQUÍMICA DO PERIODONTO: INFLAMAÇÃO E REPARO

## Reabsorção Óssea Periodontal

A reabsorção óssea periodontal ocorre quando há aumento da atividade dos osteoclastos, células especializadas na degradação do tecido ósseo. Esse processo compromete o osso alveolar, responsável pela sustentação dos dentes. Em condições normais, o osso alveolar passa por remodelação contínua, com equilíbrio entre formação óssea pelos osteoblastos e reabsorção óssea pelos osteoclastos.

Na periodontite, a inflamação crônica rompe esse equilíbrio e favorece a reabsorção óssea. Um dos principais mecanismos envolvidos é o **sistema RANK/RANKL/OPG**. O RANKL estimula a diferenciação e ativação dos osteoclastos ao se ligar ao receptor RANK, enquanto a OPG atua como molécula reguladora, bloqueando essa interação. Em ambientes inflamados, ocorre aumento de RANKL e redução relativa da proteção exercida pela OPG, favorecendo a perda óssea.

Citocinas como IL-1 $\beta$ , TNF- $\alpha$  e IL-6 também contribuem para a ativação osteoclástica e intensificação da reabsorção do osso alveolar. A perda óssea reduz o suporte dos dentes e representa uma das principais diferenças entre gengivite e periodontite. Quando a reabsorção progride, há maior risco de mobilidade dentária, perda de inserção e comprometimento funcional do periodonto.



## ANOTAÇÕES

## 14

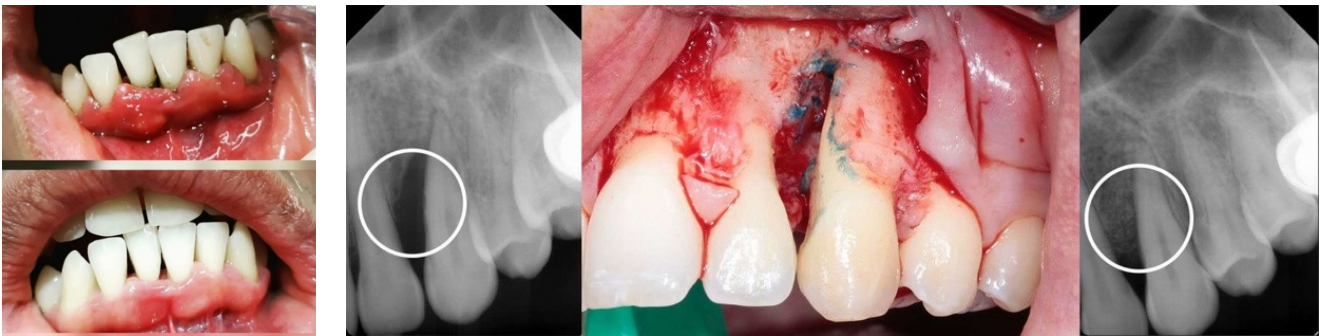
## BIOQUÍMICA DO PERIODONTO: INFLAMAÇÃO E REPARO

## Remodelação da Matriz Extracelular e Reparo Periodontal

A remodelação da matriz extracelular é essencial para a manutenção e recuperação dos tecidos periodontais. Esse processo depende do equilíbrio entre síntese e degradação de colágeno, atividade dos fibroblastos, controle das metaloproteinases e reorganização das fibras periodontais. Em condições saudáveis, a matriz é constantemente renovada para preservar a resistência, elasticidade e função dos tecidos.

Após o controle do biofilme e a redução da inflamação, os tecidos periodontais podem iniciar processos de reparo. Nessa fase, ocorre diminuição dos mediadores inflamatórios, redução da atividade de MMPs, reorganização das fibras colágenas e produção de novos componentes da matriz extracelular. Os fibroblastos passam a atuar de forma mais favorável à reconstrução tecidual, contribuindo para a melhora da estabilidade periodontal.

O reparo periodontal pode resultar em redução do sangramento, diminuição da inflamação e melhora clínica da profundidade de sondagem. No entanto, reparo não significa necessariamente regeneração completa dos tecidos perdidos. A regeneração verdadeira exige formação de novo cimento, novo ligamento periodontal e novo osso alveolar, o que depende de condições biológicas específicas e, em alguns casos, de terapias periodontais avançadas.



### ANOTAÇÕES

## 15

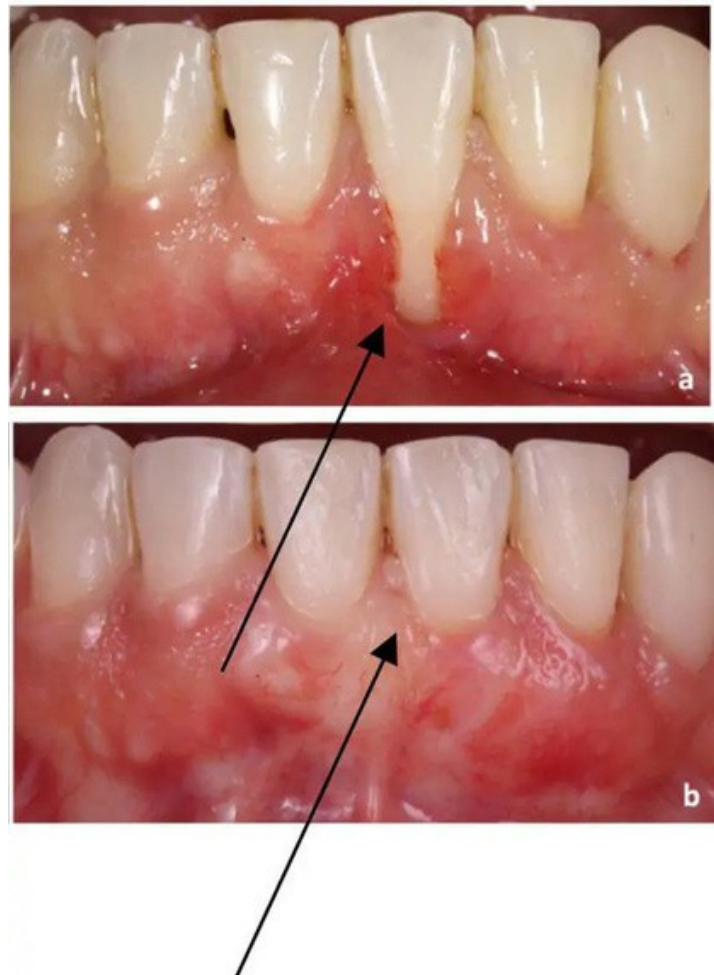
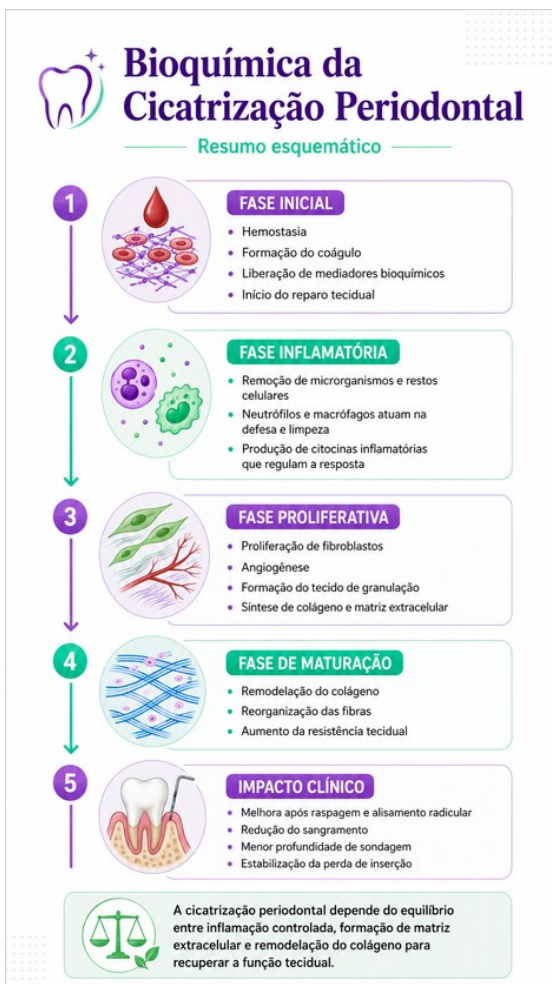
## BIOQUÍMICA DO PERIODONTO: INFLAMAÇÃO E REPARO

## Cicatrização Periodontal

A cicatrização periodontal é o processo de recuperação dos tecidos após agressão, inflamação ou tratamento periodontal. Ela envolve fases integradas, como hemostasia, inflamação, proliferação, formação de tecido de granulação, angiogênese, síntese de colágeno, maturação e remodelação. Cada fase depende de sinais bioquímicos específicos, células especializadas e equilíbrio entre degradação e formação de matriz extracelular.

Na fase inicial, ocorre formação de coágulo e liberação de mediadores que sinalizam o início do reparo. Em seguida, células inflamatórias removem microrganismos, restos celulares e componentes danificados. Durante a fase proliferativa, fibroblastos migram para a região lesionada e produzem colágeno e matriz extracelular, enquanto novos vasos sanguíneos fornecem oxigênio, nutrientes e células necessárias para a reparação tecidual.

Na fase de maturação e remodelação, as fibras colágenas são reorganizadas e o tecido ganha maior resistência funcional. Clinicamente, a cicatrização periodontal está associada à melhora após raspagem e alisamento radicular, controle de placa, redução do sangramento, diminuição da profundidade de sondagem e estabilização da perda de inserção. Embora nem sempre ocorra regeneração completa, uma cicatrização adequada permite recuperação funcional e controle da progressão da doença periodontal.



## ANOTAÇÕES